

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Биологический факультет
Кафедра биоинженерии

**Биоинформатический анализ длинных
некодирующих РНК: взаимодействия с белками
хроматина и особенности экспрессии при
COVID-19**

Выпускная квалификационная работа
бакалавра студента IV курса
МАНДЫБУРЫ Виталия Алексеевича

Научные руководители
м.н.с. Грибкова Анна Кирилловна,
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН
Шайтан Алексей Константинович

Москва

2026

Содержание

Содержание.....	2
Список сокращений.....	3
Введение.....	3
Цели и задачи исследования.....	4
Задачи исследования.....	5
Обзор литературы.....	5
Материалы и методы.....	13
Анализ взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина.....	13
Образцы и клинические данные.....	14
Первичная обработка данных секвенирования.....	14
Анализ дифференциальной экспрессии.....	15
Аннотация длинных нкРНК.....	16
Построение сети коэкспрессии WGCNA.....	17
Оценка центральности генов в модулях.....	20
Анализ локального геномного окружения кандидатных длинных нкРНК.....	20
Результаты.....	21
Анализ взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина.....	21
Дифференциальная экспрессия генов при тяжелом COVID-19.....	24
Построение сети коэкспрессии и выявление модулей, связанных с тяжестью COVID-19.....	24
Выделение кандидатных lncRNA, связанных с тяжестью COVID-19.....	27
Анализ локального геномного окружения кандидатных lncRNA.....	29
Обсуждение.....	37
Выводы.....	41
Список литературы.....	42

Список сокращений

Нативно разупорядоченные регионы (intrinsically disordered regions) – IDR

Некодирующая РНК – нкРНК

Длинные некодирующие РНК (long non-coding RNAs) – lncRNA

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – SARS-CoV-2 – COVID-19

Weighted Gene Co-expression Network Analysis – WGCNA

Введение

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызываемая вирусом SARS-CoV-2, представляет собой острое инфекционное заболевание, которое в зависимости от тяжести течения может проявляться от бессимптомной или легкой формы до тяжелого поражения дыхательной системы и системных осложнений. Возбудитель COVID-19, SARS-CoV-2, относится к семейству *Coronaviridae*, роду *Betacoronavirus*, и представляет собой оболочечный вирус с одноцепочечным РНК-геном положительной полярности. Его проникновение в клетку опосредуется взаимодействием S-белка вирусной оболочки с рецептором ACE2 на поверхности клеток хозяина с последующей протеолитической активацией S-белка клеточными протеазами [1].

Многие вирусы способны взаимодействовать с хроматином хозяина, влияя на экспрессию как собственных генов, так и генов клетки для облегчения собственной репликации или обхода защитных систем хозяина. Такие взаимодействия помимо стандартных проблем, сопряженных с вирусной инфекцией, могут также приводить к долгосрочным осложнениям у организма хозяина. Так, при инфицировании гепатитом Б, вирусная ДНК чаще всего взаимодействует с активными регуляторными элементами генома клетки, что приводит к образованию новых пространственных связей между вирусной ДНК и соседними участками хроматина. Такие связи приводят к повышению экспрессии как вирусных генов, так и генов клетки, в частности, протоонкогенов, что может приводить к образованию гепатоцеллюлярной карциномы [2].

COVID-19 также приводит к масштабной перестройке хроматина хозяина [3], а также метки гистонов, метилирование ДНК и экспрессия многих генов [4].

Долгое время считалось, что большая часть генома эукариот является “мусорной” и не несет функциональной нагрузки. Однако, в

последнее время, появляется все больше новой информации по поводу регуляторной роли ранее считавшихся бесполезными участков. Такие участки, в частности, могут кодировать длинные нкРНК (lncRNA).

Длинные некодирующие РНК – транскрипты длиной более 300 нуклеотидов, с которых не происходит синтез белка. На данный момент для человеческого генома аннотировано 35899 генов длинных нкРНК [5].

Так, обнаружено, что длинные нкРНК могут участвовать в регуляции: инициации и NELF-зависимой элонгации транскрипции [6], изменения состояния хроматина [7], организации ядерного пространства на физическом уровне [7,8].

Длинные нкРНК способны напрямую влиять на течение вирусных заболеваний, участвуя в регуляции вирусной репликации и противовирусного ответа клетки. При вирусной инфекции существенно изменяется экспрессия длинных нкРНК как хозяина, так и самого вируса, причем часть из них подавляет размножение вируса или усиливает противовирусные механизмы, тогда как другие, напротив, способствуют инфекции, ослабляя клеточную защиту или поддерживая репликацию вируса, что делает их перспективными мишенями для разработки новых терапевтических подходов [9].

При инфекции COVID-19 существенно меняется экспрессия длинных нкРНК, причем набор дифф. экспрессированных РНК меняется в зависимости от тяжести заболевания. В частности, изменяется экспрессия некодирующих РНК, связанный с активацией воспалительных процессов, врожденным иммунитетом и регуляцией транскрипции ACE2 [10].

Нами было предположено, что изменение экспрессии длинных некодирующих РНК при тяжелом COVID-19 может приводить к системным изменениям транскрипционных программ у пациентов. Для проверки гипотезы, нами был проведен системный анализ данных РНК-секвенирования клеток периферической крови, полученных от пациентов Томского НИМЦ средней и тяжелой формы COVID-19.

Цели и задачи исследования

Цель исследования — провести системный анализ данных RNA-seq моноклеарных клеток периферической крови пациентов с COVID-19 для выявления длинных некодирующих РНК, потенциально участвующих в регуляции программ экспрессии, ассоциированных с тяжелым течением болезни.

Задачи исследования

1. Проанализировать взаимодействия длинных некодирующих РНК с белками хроматина на основе данных литературы и специализированных баз данных.
2. Провести обработку и анализ транскриптомных данных образцов пациентов COVID-19 разной степени тяжести заболевания.
3. Построить и проанализировать сеть коэкспрессии генов по транскриптомным данным образцов пациентов COVID-19 разной степени тяжести заболевания.
4. Выделить длинные некодирующие РНК, потенциально связанные с регуляцией транскрипции при тяжелом COVID-19.

Обзор литературы

Современные данные свидетельствуют о широкой вовлеченности длинных нкРНК в различные программы клеточной жизнедеятельности. Они способны взаимодействовать с белками, ДНК и другими РНК и участвовать в регуляции транскрипции, сплайсинга, трансляции, а также выступать в качестве репрессоров RISC комплексов, абсорбируя miRNA, тем самым не давая RISC комплексу атаковать мРНК.[11]

Особенно примечательна роль длинных нкРНК в контексте их роли в регуляции транскрипции. В ядре наиболее значимыми являются механизмы, связанные с регуляцией хроматина и синтеза РНК. Длинные нкРНК могут привлекать белковые комплексы к определенным участкам генома, изменять активность промоторов и энхансеров и влиять на пространственную организацию хроматина.[7]

Отдельное значение имеет регуляция расположенных в той же геномной области, зачастую вблизи места транскрипции самой РНК. Механизмы такой регуляции могут быть различными. Во-первых, регуляторный эффект может обеспечиваться самой молекулой РНК, если она удерживается вблизи места синтеза и взаимодействует с белками хроматина, транскрипционными факторами или регуляторными участками ДНК. В этом случае РНК может способствовать привлечению или удержанию белковых комплексов, изменению локальных гистоновых меток, доступности хроматина и пространственных контактов между регуляторными элементами. Во-вторых, эффект может быть связан не с конечной молекулой РНК, а с самим процессом транскрипции гена. Прохождение РНК-полимеразы

через локус может изменять активность соседних промоторов или энхансеров, влиять на структуру хроматина и создавать конкуренцию между регуляторными элементами. В-третьих, сам локус длинной нкРНК может содержать промоторные или энхансерные элементы, которые регулируют соседние гены независимо от конечного продукта.[12,13]

При анализе длинных нкРНК важно различать функцию самой молекулы и функцию геномного локуса, из которого она транскрибируется. Экспрессия длинной нкРНК, коррелирующая с экспрессией соседних генов, может указывать на локальную регуляторную связь, однако сама по себе не доказывает прямое действие зрелой РНК. Тем не менее такие ассоциации позволяют выделять кандидатные локально действующие РНК для дальнейшей функциональной проверки, особенно если изменение экспрессии РНК сопровождается согласованным изменением экспрессии соседних генов. [14]

Другим типом взаимодействий, освещенным в литературе, является механизм дальнего взаимодействия длинных нкРНК, при котором молекула РНК влияет на гены и регуляторные участки, удаленные от собственного локуса. В отличие от локальной регуляции, такие длинные нкРНК распознают свои мишени за счет молекулярной специфичности. Данный механизм реализуется путем связывания с белками хроматина и, часто, конкретными участками ДНК через образование ДНК-РНК триплексов или R-петель. Примером такого взаимодействия является длинная нкРНК MEG3. Для MEG3 показано связывание с регуляторными областями генов TGF- β -сигнального пути через образование РНК-ДНК триплексов, а также взаимодействие с комплексом PRC2. [13,15]

Еще одним механизмом действия длинных нкРНК является участие в формировании ядерных РНК-белковых комплексов. В этом случае длинные нкРНК выполняют не только регуляторную, но и структурную функцию, выступая платформой для сборки белков и других РНК в определенных участках ядра. Такие комплексы возникают за счет жидкостной сепарации фаз и связаны с пространственной организацией ядра, регуляцией транскрипции, процессингом РНК и клеточным ответом на стресс [8].

Классическим примером является длинная нкРНК NEAT1, которые являются скаффолдом для формирования параспеклов, ядерных немембранных органелл, содержащих белки NONO, SFPQ, PSPC1 и другие РНК-связывающие факторы. Параспеклы участвуют в регуляции

экспрессии генов, в том числе за счет удержания отдельных РНК и белков в ядре, и могут влиять на дифференциацию клеток и ответ на стресс [16,17].

Другим хорошо изученным примером является длинная нкРНК MALAT1, локализованная в ядерных спеклах. Ядерные спеклы представляют собой немембранные ядерные компартменты, обогащенные факторами сплайсинга, в том числе SR-белками, и расположенные преимущественно вблизи активно транскрибируемых генов. MALAT1 взаимодействует с SR-белками и влияет на их распределение в спеклах, а также на уровень их фосфорилирования, что связано с регуляцией альтернативного сплайсинга пре-мРНК. Кроме того, для MALAT1 показано связывание с сотнями геномных участков, преимущественно в областях активных генов, что указывает на связь этой длинной нкРНК не только с процессингом РНК, но и с организацией транскрипционно активного хроматина [18].

Интерпретация функций длинных нкРНК осложняется тем, что многие РНК-белковые взаимодействия обладают низкой специфичностью и зависят от клеточного контекста. Так, для комплекса PRC2, одного из наиболее часто обсуждаемых хроматиновых партнеров длинных нкРНК, было показано связывание с большим числом различных РНК. При этом биохимические эксперименты выявили сопоставимую аффинность PRC2 к функционально связанным с ним длинным нкРНК и к нерелевантным РНК-транскриптам, что указывает на возможность промискуитетного связывания. Поэтому сам факт обнаружения взаимодействия длинной нкРНК с хроматиновым белком не доказывает, что именно это взаимодействие обеспечивает регуляцию конкретного гена или локуса. В то же время существуют и более специфичные РНК-белковые комплексы. В частности, Xist взаимодействует с рядом белков хроматиновой модификации, ядерного матрикса и РНК-ремоделирования, а для отдельных партнеров, таких как SHARP, SAF-A и LBR, была показана функциональная роль в Xist-зависимом сайленсинге [19].

Длинные некодирующие РНК вовлечены в развитие различных групп заболеваний. В онкологических заболеваниях длинные некодирующие РНК могут действовать как онкогены или опухолевые супрессоры, регулируя пролиферацию, апоптоз, эпителиально-мезенхимальный переход, инвазию, миграцию и взаимодействие опухолевых клеток с микроокружением [20]. В

сердечно-сосудистых заболеваниях длинные некодирующие РНК связаны с эндотелиальной дисфункцией, воспалением сосудистой стенки, атеросклерозом, гипертрофией кардиомиоцитов и фиброзом [21]. В иммуновоспалительных и аутоиммунных заболеваниях они участвуют в регуляции дифференцировки и активации иммунных клеток, продукции цитокинов и активности воспалительных сигнальных путей [22].

При вирусных инфекциях длинные некодирующие РНК участвуют в регуляции как клеточного противовирусного ответа, так и жизненного цикла вируса. После заражения существенно меняется экспрессия длинных некодирующих РНК хозяина, некоторые вирусы также кодируют собственные некодирующие РНК. Оба типа длинных нкРНК способны влиять на интерфероновый ответ, экспрессию интерферон-зависимых генов, продукцию цитокинов, активацию NF-κB, апоптоз и метаболическое состояние клетки. В зависимости от контекста длинные некодирующие РНК могут ограничивать вирусную репликацию или использоваться вирусом для подавления иммунного ответа, поддержания латентности и повышения эффективности размножения [9].

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2, относящимся к семейству *Coronaviridae*. SARS-CoV-2 представляет собой оболочечный вирус с одноцепочечным РНК-геном положительной полярности. Его геном имеет размер около 30 тыс. нуклеотидов и кодирует две крупные полипротеиновые рамки считывания ORF1a/ORF1b, из которых образуются неструктурные белки репликативного комплекса, а также структурные белки S, E, M и N и ряд дополнительных белков [23].

Проникновение SARS-CoV-2 в клетку в основном связано с взаимодействием S-белка вируса с рецептором ACE2 и последующей протеолитической активацией S-белка клеточными протеазами, включая TMPRSS2, фурин и катепсины. Основными клетками-мишенями считаются эпителиальные клетки дыхательных путей, в том числе клетки носового эпителия и альвеолоциты II типа. Также SARS-CoV-2 может проникать в клетки кишечника, почек, сосудистой системы и сердца [24].

Несмотря на окончание острой фазы пандемии, COVID-19 сохраняет значение для здравоохранения. SARS-CoV-2 продолжает циркулировать, эволюционировать и вызывать новые волны инфекции. Кроме того, многие страны снизили интенсивность тестирования и отчетности, поэтому

официальная статистика не полностью отражает реальное распространение инфекции. ВОЗ также указывает, что постковидное состояние может развиваться после перенесенного COVID-19 и проявляться симптомами, сохраняющимися не менее двух месяцев и возникающими обычно в течение трех месяцев после острой инфекции [25].

При тяжелом течении заболевание сопровождается выраженной воспалительной реакцией, нарушением функций эндотелия, изменением свертывания крови, повреждением тканей и вовлечением разных органов. Существенную роль в патогенезе играет системный иммунный ответ. При тяжелом COVID-19 повышаются концентрации провоспалительных цитокинов и хемокинов, включая IL-6, IL-1 β , TNF- α , IFN- γ , GM-CSF, CCL2/MCP-1, CXCL10/IP-10 и IL-8/CXCL8. Это приводит к рекрутированию моноцитов и нейтрофилов в очаг воспаления, активации эндотелия и дегрануляции нейтрофилов. Также, у пациентов часто наблюдается лимфопения и дисфункция Т-клеточного ответа. В совокупности эти процессы способствуют повреждению тканей и развитию осложнений [26].

Для SARS-CoV-2 показана способность вызывать перестройку хроматина хозяина. В работе Wang и соавт. на модели инфицированных A549-ACE2 клеток было выявлено ослабление активных А-компарментов, усиление смешивания А- и В-компарментов, снижение внутрипетлевых контактов и уменьшение уровня H3K27ac в эухроматиновых областях. Эти изменения сопровождаются уменьшением концентрации когезинового комплекса. Также, показано подавление локусов ответа на вирусную инфекцию, включая DDX58, тогда как для IL6 обнаружено увеличение H3K4me3 в промоторных областях, что приводит к увеличением его экспрессии [3].

SARS-CoV-2 почти не проникает в периферические клетки крови, однако, системный иммунный ответ на инфекцию приводит к перестройке хроматина в иммунных клетках, в частности, в моноцитах. В работе Giroux и соавт. были проанализированы PBMC амбулаторных пациентов с легким и умеренным COVID-19 до и после сероконверсии. Авторы использовали bulk ATAC-seq и RNA-seq, а также single-cell анализ. до сероконверсии транскриптомные различия между легким и умеренным течением были менее выражены, тогда как ATAC-seq выявил устойчивые различия доступности хроматина, связанные с тяжестью заболевания. До

сероконверсии найдено 455 дифференциально доступных областей, различающих легкое и умеренное течение COVID-19, после сероконверсии 375 таких областей. Функциональный анализ дифференциально доступных областей показал, что ранняя перестройка хроматина затрагивает регуляторные программы, связанные с интерлейкиновым сигналингом, клеточной дифференцировкой, морфологией клеток и вирусным ответом. При легком течении до сероконверсии были обогащены мотивы транскрипционных факторов и пути, связанные с вирусной инфекцией и классическим противовирусным ответом. При умеренном течении число таких обогащенных путей было меньше, что авторы интерпретировали как признак менее эффективного или дисрегулированного раннего ответа. Наиболее выраженная перестройка наблюдалась в CD14⁺ моноцитах [27].

В случае тяжелого COVID-19 также происходит перестройка хроматина в периферических клетках крови. В работе Akimov и соавт. были профилированы около 140 тыс. клеток здоровых доноров и пациентов с COVID-19, включая тяжелый Delta COVID-19. Авторы анализировали *cis*-регуляторные элементы, доступность мотивов транскрипционных факторов, регуляторные сети и модули совместной доступности хроматина. Для моноцитов тяжелых больных было показано значительное изменение доступности регуляторных элементов. Особое внимание авторы уделили провоспалительной популяции моноцитов Mon IFI30, которая характерна для тяжелого Delta COVID-19. Эта популяция была ранее описана по повышенной экспрессии маркерных генов IFI30, C15orf48, CXCL8, CSTB и SPP1 [28]. С помощью scATAC-seq, авторы обнаружили группу клеток с высокой доступностью хроматина рядом с этими генами. Функционально открытые участки хроматина, характерные для Mon IFI30, были обогащены путями, связанными с активацией нейтрофилов, цитокиновым сигналингом, TLR-сигналингом и агрегацией тромбоцитов. Реконструирование регуляторной генной сети показало, что формирование Mon IFI30 связано с работой конкретных транскрипционных факторов. Среди активирующих регуляторов выделялись EGR2, MTF, SPI1, MAFB, BACH1 и NFE2L2. KLF2, FOS и ETS1 были предсказаны как отрицательные регуляторы, при этом KLF2 и FOS были снижены в миелоидных клетках пациентов с тяжелым Delta COVID-19 [29].

Отдельным компонентом хроматиновой перестройки периферических клеток крови при COVID-19 являются изменения регуляторных участков, связанных с метаболическими программами моноцитов. В острой фазе заболевания наблюдается повышенная экспрессия генов, связанных с ключевыми метаболическими процессами. Провоспалительная активация сопровождается сдвигом в сторону гликолиза, изменением работы цикла трикарбоновых кислот, накоплением отдельных метаболитов и перестройкой липидного обмена. Эти изменения поддерживают продукцию цитокинов, образование активных форм кислорода и активацию иммунных клеток [30]. В CD14⁺ моноцитах пациентов с тяжелым COVID-19 описаны транскриптомные изменения, затрагивающие липидный метаболизм. При восстановлении после болезни наблюдается повышенная доступность хроматина в регуляторных областях, обогащенных мотивами AP-1 и MAF, включая участок в локусе PPAR γ , который связан с липидным обменом и противовоспалительными состояниями миелоидных клеток. Корреляция доступности этих участков с экспрессией EP300 и KDM6B указывает, что изменения в метаболизме и воспалительных реакциях после тяжелого COVID-19 связаны с изменением активности энхансеров и хроматин-модифицирующих факторов [31].

При COVID-19 наблюдаются устойчивые изменения профиля длинных нкРНК в периферических клетках крови связанные с системным иммунным ответом на инфекцию. В работе Li и соавт. полнотранскриптомное RNA-seq периферической крови пациентов с COVID-19 выявило 410 дифференциально экспрессирующихся длинных нкRNA. Эти изменения рассматривались вместе с перестройкой белок-кодирующих генов с помощью корреляции Пирсона. С длинными нкРНК связаны гены антигенной презентации, Т-клеточного ответа, продукции цитокинов, миграции и дифференцировки лейкоцитов [32].

Профиль экспрессии длинных нкРНК изменяется в зависимости от состояния организма, отражая динамику развития заболевания. В обзоре Liu и соавт. отмечается, что для длинных нкРНК описана временная чувствительность профиля экспрессии как в пределах острого периода, от момента госпитализации до 7-го дня, так и на более длинной шкале, включающей лечение, выздоровление и реабилитацию [10].

В современной литературе изменение экспрессии длинных нкРНК при COVID-19 связывают прежде всего с противовирусным и

воспалительным ответом. Предполагается, что эти молекулы участвуют в регуляции интерферонового ответа, продукции цитокинов, активности NF-κB-зависимых путей, инфламмасом и функций иммунных клеток. Например, LINC02384 связывают с регуляцией IFN-γ и индукцией противовирусного и врожденного иммунного ответа. NEAT1 ассоциирована с цитокиновым ответом, дифференцировкой моноцитов-макрофагов и регуляцией провоспалительных медиаторов, включая IL-6 и TNF-α [33].

Дополнительный интерес при изучении экспрессии длинных нкРНК при заболевании также играет использование этих РНК в качестве биомаркеров риска осложнений. Так, крупное исследование экспрессии генов в клетках крови 1286 пациентов, выделяет связь LEF1-AS1 с высоким риском внутригоспитальной смерти [34].

COVID-19 представляет собой системное заболевание, при котором патологический процесс определяется взаимодействием вирусной репликации, врожденного и адаптивного иммунитета, воспаления, коагуляции, метаболизма и тканевого повреждения. Поэтому анализ отдельных дифференциально экспрессирующихся генов не всегда позволяет описать согласованные регуляторные программы, связанные с тяжестью заболевания. В связи с этим, для описания процессов в клетке при заболевании, имеет смысл использовать системные и сетевые подходы, позволяющие рассматривать гены как звенья сети и анализировать влияние совокупности таких элементов на течение болезни [35].

Одним из наиболее распространенных методов сетевого анализа экспрессии генов является WGCNA – weighted gene co-expression (correlation) network analysis. Метод используется для описания корреляции экспрессии генов в образцах. Строится взвешенная сеть, где узлы представляют собой гены, а ребра – корреляцию их экспрессии. Далее, выявляются модули на сети, представляющие собой кластеры ко-экспрессированных генов. Модули сопоставляются с признаками образцов для определения влияния признака на отдельные программы экспрессии. WGCNA позволяет анализировать согласованные транскрипционные программы и оценивать их связь с фенотипом [36].

Примером использования WGCNA для анализа экспрессии периферических клеток крови при COVID-19 является статья Zhang и

соавт. В ходе работы авторы проанализировали RNA-seq 48 пациентов с COVID-19, включая бессимптомных, симптоматических, выздоровевших и повторно положительных пациентов, а также 22 здоровых донора. С помощью WGCNA выделили шесть модулей коэкспрессии и сопоставили их с клиническими группами. Один из модулей положительно коррелирован с симптоматическим течением и обогащен генами гуморального иммунного ответа [37].

Таким образом, литературные данные показывают, что COVID-19 сопровождается системной перестройкой различных клеток организма, затрагивающей противовирусные, воспалительные, метаболические и регуляторные программы. Длинные нкРНК являются одним из возможных уровней регуляции этих процессов, поскольку они способны влиять на транскрипцию, состояние хроматина, ядерную организацию, посттранскрипционную регуляцию и активность микроРНК. При COVID-19 для длинных нкРНК описаны изменения экспрессии, связь с воспалительным и интерфероновым ответом, а также прогностическая значимость отдельных транскриптов. Однако для большинства длинных нкРНК, изменяющихся при COVID-19, остается неясной их биологическая роль, поскольку их функции изучены мало, а проведение причинно-следственных экспериментов затруднено в связи с промискуитетностью РНК-белковых контактов и роли длинных нкРНК в виде локальных регуляторов. Поэтому для их анализа необходим системный подход, позволяющий рассматривать длинные нкРНК в составе генных сетей, связанных с тяжестью заболевания и хроматиновой регуляцией.

Материалы и методы

Анализ взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина

Для получения общей характеристики взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина, была создана и проанализирована соответствующая таблица взаимодействий. Список белков хроматина и их функциональная классификация были взяты из базы данных SimChrom, предназначенной для анализа белков хроматина человека с учетом их субъядерной локализации, функциональных категорий, представленности и доменной организации. Взаимодействия между РНК и белками были

получены из базы данных RNAInter v4.0, которая содержит экспериментально подтвержденные и предсказанные РНК-ассоциированные взаимодействия, включая РНК-белковые взаимодействия [38,39].

Среди белковых партнеров из RNAInter оставляли только белки, включенные в список белков хроматина SimChrom. После этого для каждого белка учитывали его функциональную категорию по SimChrom, что позволяло оценивать, с какими классами хроматиновых регуляторов чаще всего связаны длинные нкРНК. Обработка таблиц, фильтрация, объединение аннотаций и подсчет числа взаимодействий выполнялись с использованием библиотеки pandas в Python.

Образцы и клинические данные

В работе были использованы данные bulk RNA-seq периферических клеток крови пациентов с COVID-19 различной степени тяжести, полученные в Томском национальном исследовательском медицинском центре Российской академии наук в 2024 году. Исходные клинические данные были представлены в двух таблицах и затем объединены в единую таблицу метаданных. После объединения в анализ были включены 61 образец: 36 образцов пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 и 25 образцов пациентов с тяжелым течением заболевания.

Библиотеки для секвенирования РНК были подготовлены с использованием набора SMARTer Stranded Total RNA-Seq Hi Kit v2 с двойным индексированием. Протокол включал деплецию рибосомальной РНК, фрагментацию РНК, синтез первой цепи кДНК, амплификацию и финальную очистку библиотек. Качество и размер библиотек оценивали с использованием Qubit DNA HS Assay Kit и TapeStation; в исходном протоколе указан пик фрагментов библиотеки 351 п.н.

Секвенирование проводили в режиме парно-концевых прочтений длиной не менее 150 п.о. с целевой глубиной не менее 15 млн прочтений на образец на приборе Genolab M.

Первичная обработка данных секвенирования

Первичная обработка прочтений RNA-seq включала контроль качества, фильтрацию и псевдовыравнивание на транскриптом человека. Для

предварительной обработки сырых FASTQ-файлов использовали программу fastp v1.0.1. На этом этапе выполняли фильтрацию низкокачественных прочтений и удаление адаптерных последовательностей. Качество данных после обработки оценивали с помощью MultiQC v1.33, который использовали для агрегации отчетов по всем образцам.

Квантификацию экспрессии транскриптов выполняли с использованием Salmon v1.10.3. Для этого был построен индекс Salmon на основе аннотации транскриптома человека GENCODE Human release 49 / GRCh38. Анализ проводили отдельно для каждого образца в режиме парно-концевых прочтений с автоматическим определением типа библиотеки. При квантификации использовали алгоритм селективного выравнивания Salmon, а также встроенную коррекцию систематических смещений, связанных с GC-составом, нуклеотидным составом и позиционными особенностями прочтений. Для оценки неопределенности квантификации применяли бутстрэп-процедуру со 100 повторностями.

Анализ дифференциальной экспрессии

Оценки экспрессии, полученные Salmon, были импортированы в R с использованием пакета tximport v 1.30.0. Для сопоставления транскриптов с генами использовали таблицу соответствия tx2gene, составленную на основе аннотации GENCODE Human release 49 / GRCh38. При импорте использовали оценки числа прочтений, TPM и эффективной длины транскриптов, после чего данные были агрегированы на уровне генов.

Для первичной оценки структуры транскриптомных данных проводили анализ главных компонент. Для этого матрицу экспрессии предварительно преобразовывали как $\log_2(\text{TPM}+1)$, после чего выполняли PCA с центрированием и масштабированием признаков. Первые две главные компоненты объясняли 24,1% и 10,5% общей дисперсии соответственно. Полученные координаты образцов визуализировали на плоскости PC1–PC2 с окраской точек по степени тяжести заболевания. Образцы формируют два четких кластера по тяжести заболевания (рис. 1) за исключением нескольких выбросов, что указывает на наличие системных изменений в транскриптомных данных периферических клеток крови между клиническими группами.

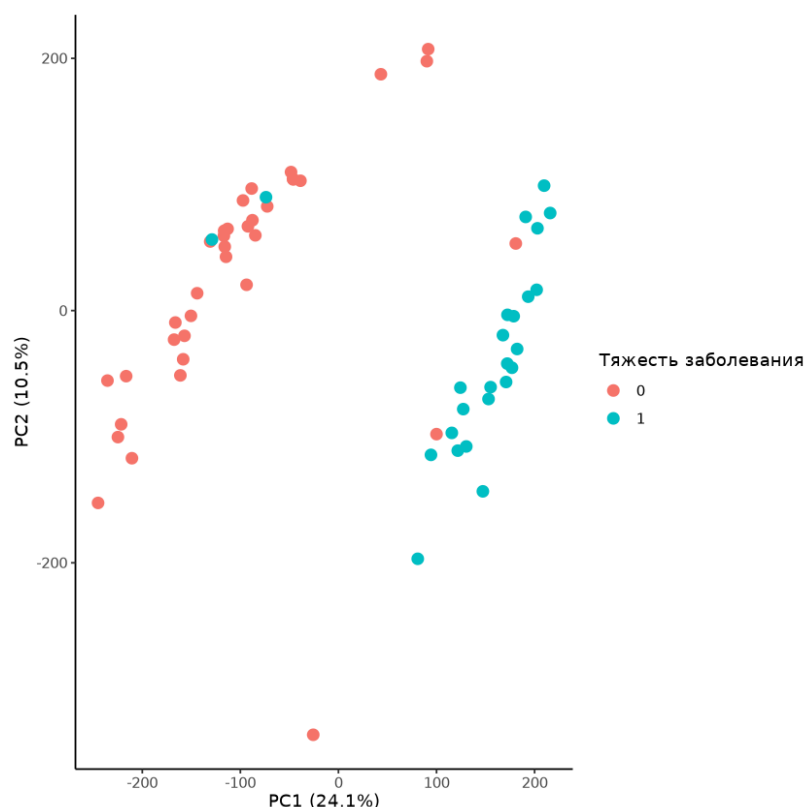


Рисунок 1. График анализа главных компонент транскриптомных данных

Анализ дифференциальной экспрессии проводили с использованием пакета DESeq2. В качестве переменной использовали степень тяжести заболевания. Показатель тяжести заболевания был представлен как фактор с двумя уровнями: 0 — среднетяжелое течение COVID-19, 1 — тяжелое течение COVID-19. Сравнение проводили для контраста тяжелое течение против среднетяжелого. Перед анализом проводили предварительную фильтрацию низкоэкспрессированных генов. В анализ включали только гены, для которых число прочтений было не менее 10.

Дифференциальную экспрессию оценивали с помощью стандартной модели DESeq2 v 1.42.0. Для каждого гена рассчитывали $\log_2$ fold change между группами тяжелого и среднетяжелого COVID-19, статистическую значимость различий и значение p-value, скорректированное на множественное тестирование методом Бенджамини-Хохберга.

Аннотация длинных нкРНК

Аннотацию типов генов проводили на основе файла, соответствующего GENCODE Human release 49 / GRCh38. Для каждого

гена из матрицы экспрессии определяли тип транскрипта по полю gene_type аннотации GENCODE. К длинным некодирующим РНК относили гены, аннотированные как lncRNA, lincRNA, antisense, sense_intronic, sense_overlapping, processed_transcript, bidirectional_promoter_lncRNA, 3prime_overlapping_ncRNA, macro_lncRNA и non_coding.

Построение сети коэкспрессии WGCNA

Сеть коэкспрессии генов была построена с помощью пакета WGCNA v 1.73 в R. В качестве входных данных, использовались псевдокаунты переведенные в logCPM и отфильтрованные тем-же образом, что и перед анализом DESeq2. Перед построением сети для каждой пары генов рассчитана корреляция их профилей экспрессии по всем образцам.

$$s_{ij} = \text{cor}(x_i, x_j)$$

Рисунок 2. Корреляция экспрессии между двумя образцами, где где x_i и x_j — векторы экспрессии генов i и j по всем образцам, а s_{ij} — коэффициент корреляции между ними.

Для построения взвешенной матрицы смежности использовали signed-подход, при котором учитывается только положительная корреляция между генами. Корреляции переводили во взвешенную матрицу смежности с использованием параметра soft-thresholding power β . Такой подход позволяет учитывать для дальнейшего анализа только высокие значения корреляции, а также построить безмасштабную сеть при вариации β .

$$a_{ij} = \left(\frac{1 + s_{ij}}{2} \right)^\beta$$

Рисунок 3. Построение взвешенной матрицы смежности, где a_{ij} — вес связи между генами, β — параметр, задающий степень усиления сильных корреляций.

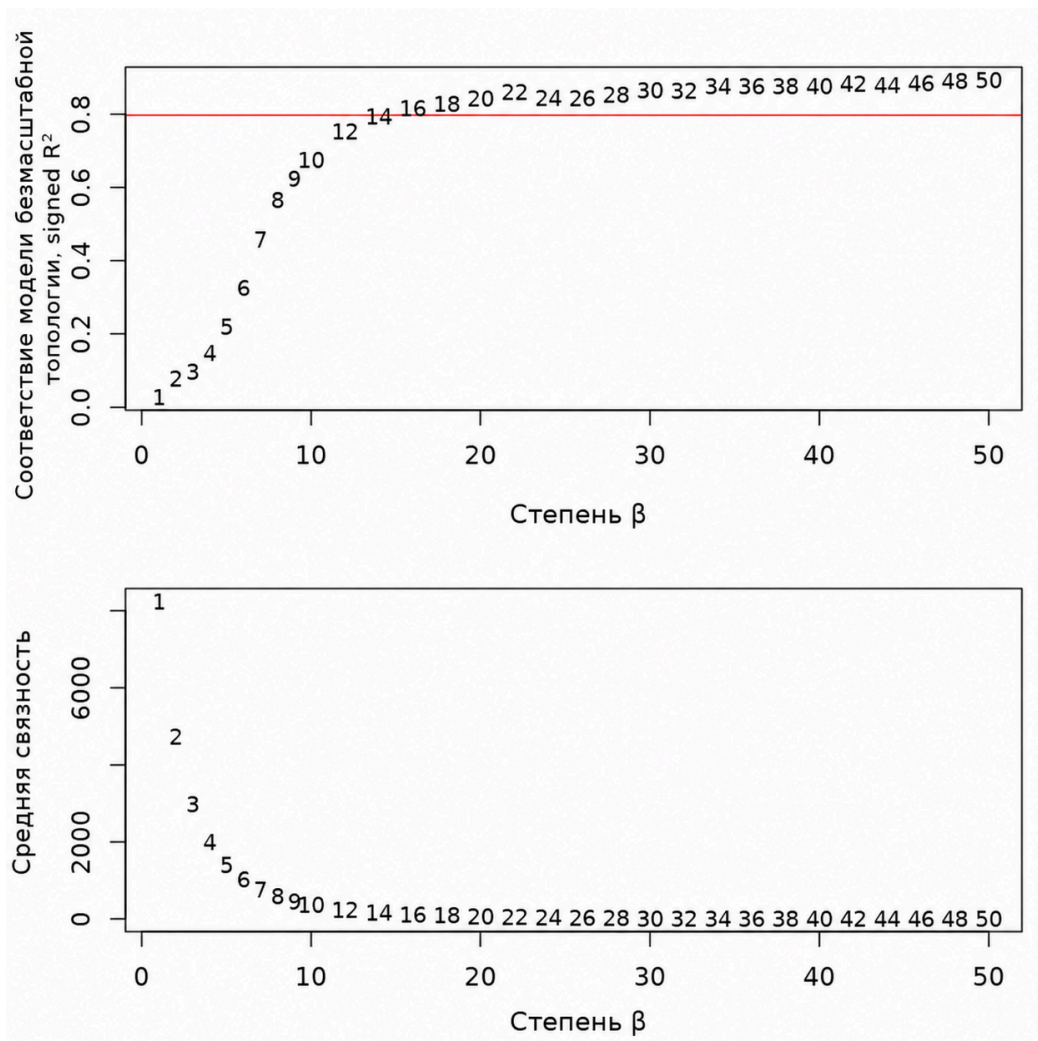


Рисунок 4. Выбор параметра β для построения signed WGCNA-сети.

После построения графика зависимости связности сети в зависимости от параметра β (рис.4), для построения сети было взято значение $\beta = 16$, обеспечивающее достаточное соответствие безмасштабности топологии при сохранении связности сети.

Далее сеть разбивается на модули ко-экспрессии, кластеры внутри сети, где экспрессия генов имеет высокую корреляцию между образцами. Модули вычисляются с помощью иерархической кластеризации, с каждой итерацией алгоритма гены с наименьшим расстоянием причисляются к одному модулю. Расстояние между генами вычисляется с помощью Topological Overlap Measure (TOM) (рис.5). Такой подход позволяет учитывать не только прямую корреляцию генов, но и наличие общих соседей в сети.

$$\text{TOM}_{ij} = \frac{\sum_u a_{iu}a_{uj} + a_{ij}}{\min(k_i, k_j) + 1 - a_{ij}}$$

$$d_{ij} = 1 - \text{TOM}_{ij}$$

Рисунок 5. Topological Overlap Measure и расстояние между генами, где k_i, k_j – суммарный вес связей с остальными генами сети. d_{ij} – расстояние между генами.

Модули с высокой корреляцией объединялись между собой при пороге в 0.25.

Для каждого модуля рассчитан module eigengene – первая главная компонента экспрессии генов в модуле по образцам. Считается матрица экспрессии модуля, далее к ней применяется анализ главных компонент и находится вектор, который описывает наибольшую долю вариабельности экспрессии внутри модуля. Поскольку модуль объединяет ко-экспрессированные гены, основная часть вариабельности их экспрессии по образцам является согласованной, гены меняют свою активность однонаправленно. PC1 выделяет это направление максимальной совместной вариабельности, поэтому eigengene можно интерпретировать как профиль активности модуля и использовать для оценки его связи с внешними переменными, такими как условия эксперимента или клинические показатели. Если на экспрессию генов в модуле влияют внешние факторы (условия эксперимента), первая главная компонента будет выявлять различия в экспрессии между образцами, что позволяет использовать его для оценки биологической значимости модуля [36].

$$ME_m = PC_1(X_m)$$

Рисунок 6. Расчет module eigengene, X_m – матрица экспрессии генов в модуле.

В данной работе для каждого модуля рассчитывали корреляцию между его module eigengene и тяжестью заболевания. Положительная корреляция означает, что экспрессия генов модуля в целом выше у пациентов с тяжелым COVID-19, отрицательная — что экспрессия генов модуля в целом ниже у тяжелых пациентов.

Оценка центральности генов в модулях

Для выделения длинных нкРНК предположительно играющих регуляторную роль при COVID-19, использовались показатели центральности. Предполагается, что при регуляторной роли гена, его экспрессия должна быть сильнее связана с экспрессией модуля, чем у не регуляторных генов. В таком случае, регуляторные гены будут иметь большую степенную центральность (внутримодулярную связность). Также для выделения центральных генов использовали корреляцию с первой главной компонентой модуля (module eigengene), корреляцию с тяжестью заболевания и дифференциальную экспрессию.

$$kWithin_i = \sum_{\substack{j \in m(i) \\ j \neq i}} a_{ij}$$

Рисунок 7. Вычисление внутримодулярной связности.

$$kME_i^{own} = \text{cor}(x_i, ME_{m(i)})$$

Рисунок 8. Вычисление корреляции с первой главной компонентой модуля, x_i – вектор экспрессии гена.

$$GS_i^{signed} = \text{cor}(x_i, \text{severity})$$

Рисунок 9. Вычисление корреляции гена с тяжестью заболевания.

Поскольку при построении signed WGCNA-сети гены с отрицательно коррелированной экспрессией не объединяются в один модуль, для поиска длинных нкРНК, предположительно участвующих в негативной регуляции при тяжелом COVID-19, проводили дополнительный анализ.

Для каждой длинной нкРНК оценивали ее корреляцию с первой главной компонентой центральной части модуля, а также попарные корреляции с каждым геном, входящим в нее. Для попарных корреляций рассчитывали p-value и выполняли поправку на множественное тестирование методом Бенджамини-Хохберга.

Анализ локального геномного окружения кандидатных длинных нкРНК

Поскольку для большинства регуляторных длинных нкРНК предполагается преимущественно локальный механизм действия, был проведен анализ геномного окружения кандидатных РНК. Целью этого

анализа было определить, сопровождается ли изменение экспрессии кандидатной молекулы согласованным изменением экспрессии генов, расположенных вблизи ее геномного локуса.

Для каждой кандидатной длинной нкРНК анализировали гены, расположенные в пределах ± 1 Мб от ее локуса. Такой размер окна был выбран как приближение масштаба локального регуляторного домена, поскольку топологически ассоциированные домены хроматина у млекопитающих имеют мегабазный порядок размера.

Анализ проводили отдельно для двух типов предполагаемой регуляции. Для поиска признаков позитивной регуляции оценивали, обогащено ли локальное окружение длинной нкРНК генами, дифференциально экспрессированными в том же направлении. Для каждой lncRNA подсчитывали число соседних генов с повышенной и сниженной экспрессией при тяжелом COVID-19 и сравнивали их представленность с фоновым уровнем по всем анализируемым генам. Статистическую значимость локального обогащения оценивали с помощью точного критерия Фишера с последующей поправкой на множественное тестирование методом Бенджамини-Хохберга.

Похожий тест проводился для поиска негативной регуляции, в этом случае оценивали, присутствуют ли рядом с длинной нкРНК гены из противоположно связанного модуля и изменяется ли их экспрессия согласовано с предполагаемым негативным влиянием.

Для обоих типов регуляции также проводился анализ корреляции экспрессии локального окружения и длинной нкРНК.

Информация о функциях индивидуальных белков при анализе локального окружения была получена с помощью базы данных UniProt [40].

Результаты

Анализ взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина

Согласно RNAInter, белков хроматина человека с однозначно определенными функциями 2297, из них согласно RNAInter с длинными нкРНК взаимодействует 581 белок. С ними взаимодействуют 15260 длинных нкРНК, всего обнаруженных и предсказанных взаимодействий

1756363, что говорит о высокой неспецифичности связываний длинных нкРНК с белками хроматина.

Анализ взаимодействий показал, что в абсолютных значениях, чаще всего с длинными нкРНК взаимодействуют две самые крупные категории белков, индуцибельные и конститутивные транскрипционные факторы (рис. 10)

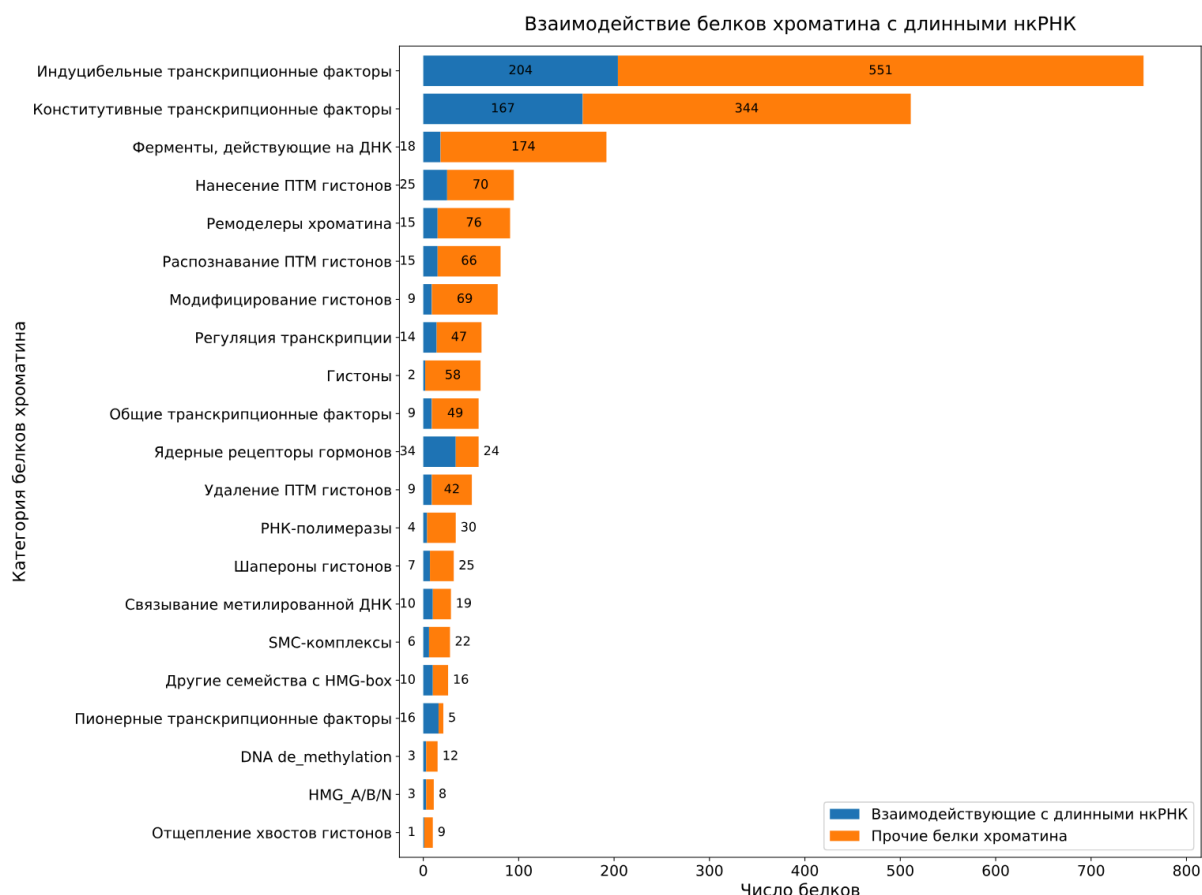


Рисунок 10. Взаимодействие белков хроматина с длинными нкРНК

Однако, в относительных значениях, белки хроматина взаимодействуют с длинными нкРНК неравномерно. Для оценки относительного обогащения отдельных функциональных категорий белков хроматина среди белков, взаимодействующих с длинными нкРНК, использовали гипергеометрический тест. В качестве фона рассматривали все белки хроматина, представленные в классификации SimChrom. Для каждой функциональной категории сравнивали наблюдаемое число белков, взаимодействующих с длинными нкРНК, с числом, ожидаемым при случайном распределении таких белков между категориями пропорционально размеру каждой категории.

Нулевая гипотеза заключалась в том, что доля белков, взаимодействующих с длинными нкРНК, одинакова во всех функциональных категориях белков хроматина. Ожидаемое число lncRNA-связанных белков в каждой категории рассчитывали как произведение общего числа белков в данной категории на глобальную долю lncRNA-связанных белков среди всех белков хроматина. Для каждой категории оценивали как обогащение, так и обеднение относительно ожидаемого значения. Для описания величины эффекта рассчитывали отношение наблюдаемого числа lncRNA-связанных белков к ожидаемому числу, а также log2 обогащение. Полученные p-value корректировали на множественное тестирование методом Бенджамини—Хохберга.

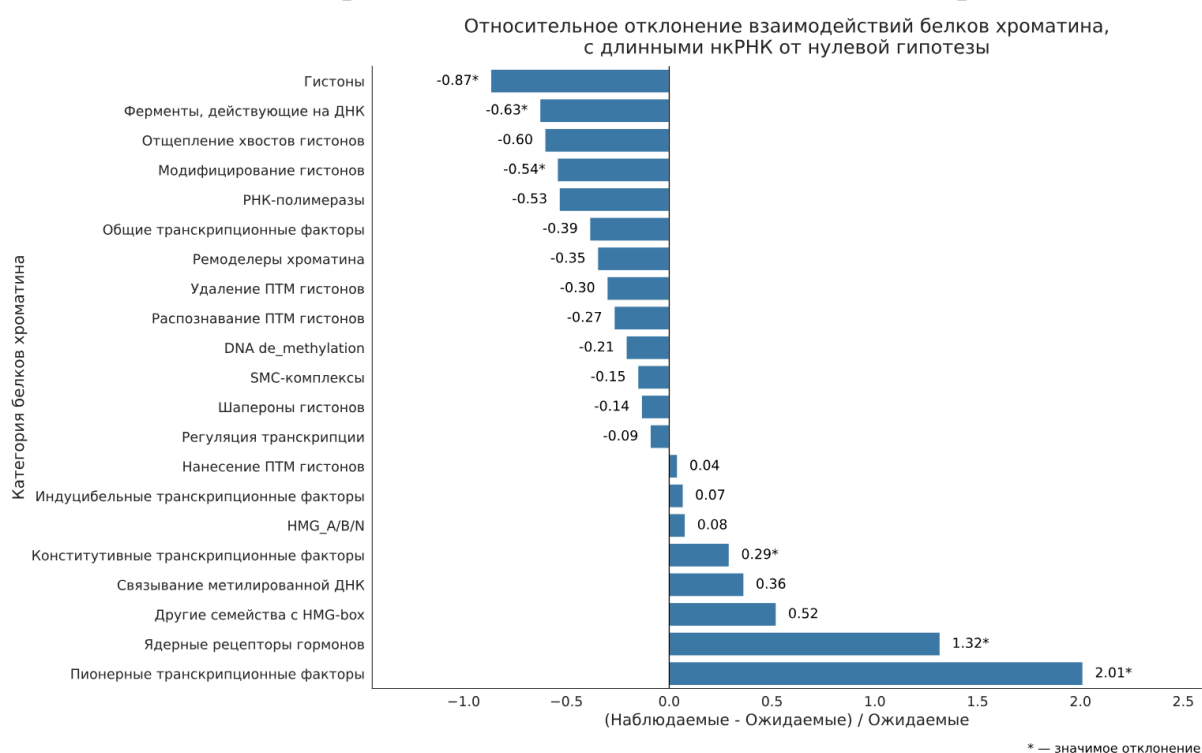


Рисунок 11. Относительное отклонение взаимодействий белков хроматина с длинными нкРНК от нулевой гипотезы

Значимо обогащено взаимодействие длинных нкРНК с белками хроматина принадлежащих таким категориям SimChrom как: пионерные транскрипционные факторы, ядерные рецепторы гормонов и конститутивные транскрипционные факторы. Для РНК-полимераз, ферментов, действующих на РНК и гистонов наблюдается обеднение взаимодействий.

Дифференциальная экспрессия генов при тяжелом COVID-19

Предварительная фильтрация низкоэкспрессированных генов выявила 16519 экспрессируемых в образцах генов.

Анализ дифференциальной экспрессии выявил 749 генов, чья экспрессия значительно отличается не менее чем в 4 раза между тяжелыми и среднетяжелыми пациентами. Для 596 из них повышена экспрессия, среди которых 258 длинных нкРНК. Для 153 снижена экспрессия, среди них 34 длинных нкРНК.

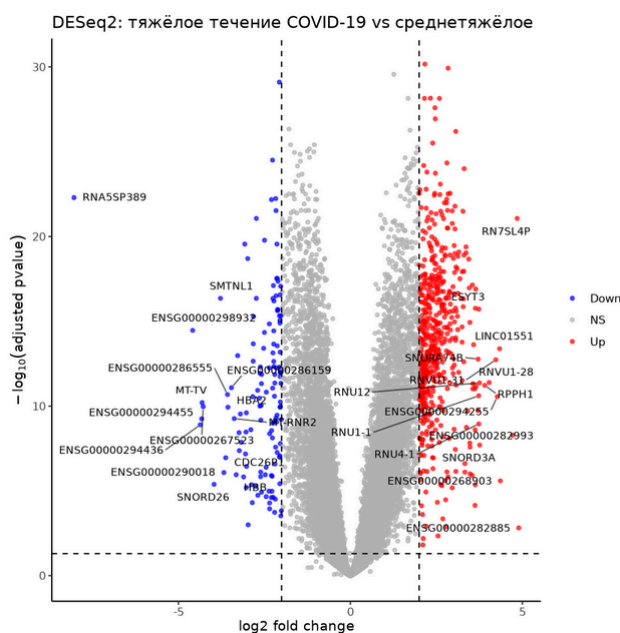


Рисунок 12. Дифференциальная экспрессия генов пациентов с тяжелым COVID-19.

Построение сети коэкспрессии и выявление модулей, связанных с тяжестью COVID-19

В результате построения signed WGCNA-сети по данным RNA-seq было выделено 19 модулей коэкспрессии. Размер модулей варьировал от 22 до 4250 генов, при этом 6139 генов были отнесены к grey-модулю, объединяющему гены, не вошедшие в устойчивые коэкспрессионные кластеры. Названия модулей соответствуют стандартной цветовой номенклатуре WGCNA и были автоматически присвоены алгоритмом при кластеризации генов. Эти названия использовали как технические идентификаторы модулей.

Для оценки связи модулей с тяжестью заболевания была рассчитана корреляция между module eigengene каждого модуля и клиническим статусом пациента.

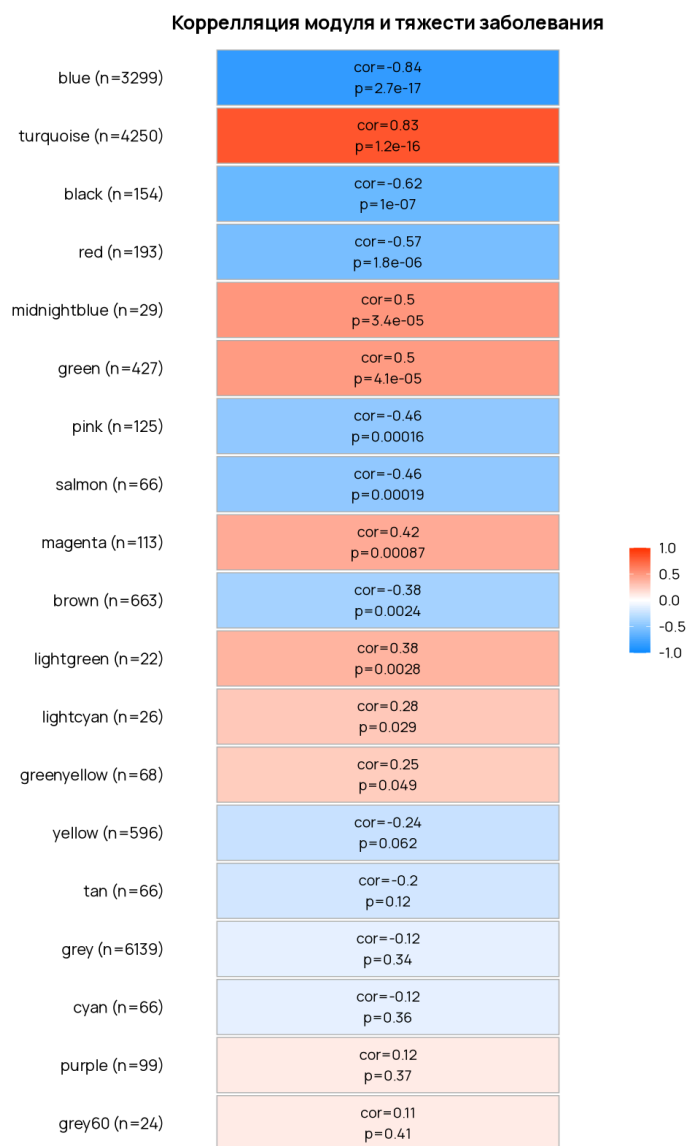


Рисунок 13. Таблица корреляции первой главной компоненты модулей с тяжестью COVID-19.

Наиболее выраженная отрицательная корреляция с тяжелым течением COVID-19 выявлена для blue-модуля, наибольшая положительная корреляция – для turquoise-модуля. Анализ обогащения терминов GO показал, что blue-модуль обогащен терминами ассоциированными с ремоделированием хроматина, процессингом мРНК, регуляцией транскрипции, клеточным транспортом и негативной

регуляцией апоптоза. Turquoise-модуль обогащен генами связанными с клеточным дыханием, трансляцией и синтезом АТФ.

Для дополнительной характеристики ключевых модулей было проанализировано распределение медианной экспрессии генов в группах пациентов со среднетяжелым и тяжелым COVID-19. Анализ проводили отдельно для белок-кодирующих генов и длинных нкРНК в blue- и turquoise-модулях.

Распределение медианной экспрессии генов в ключевых модулях WGCNA

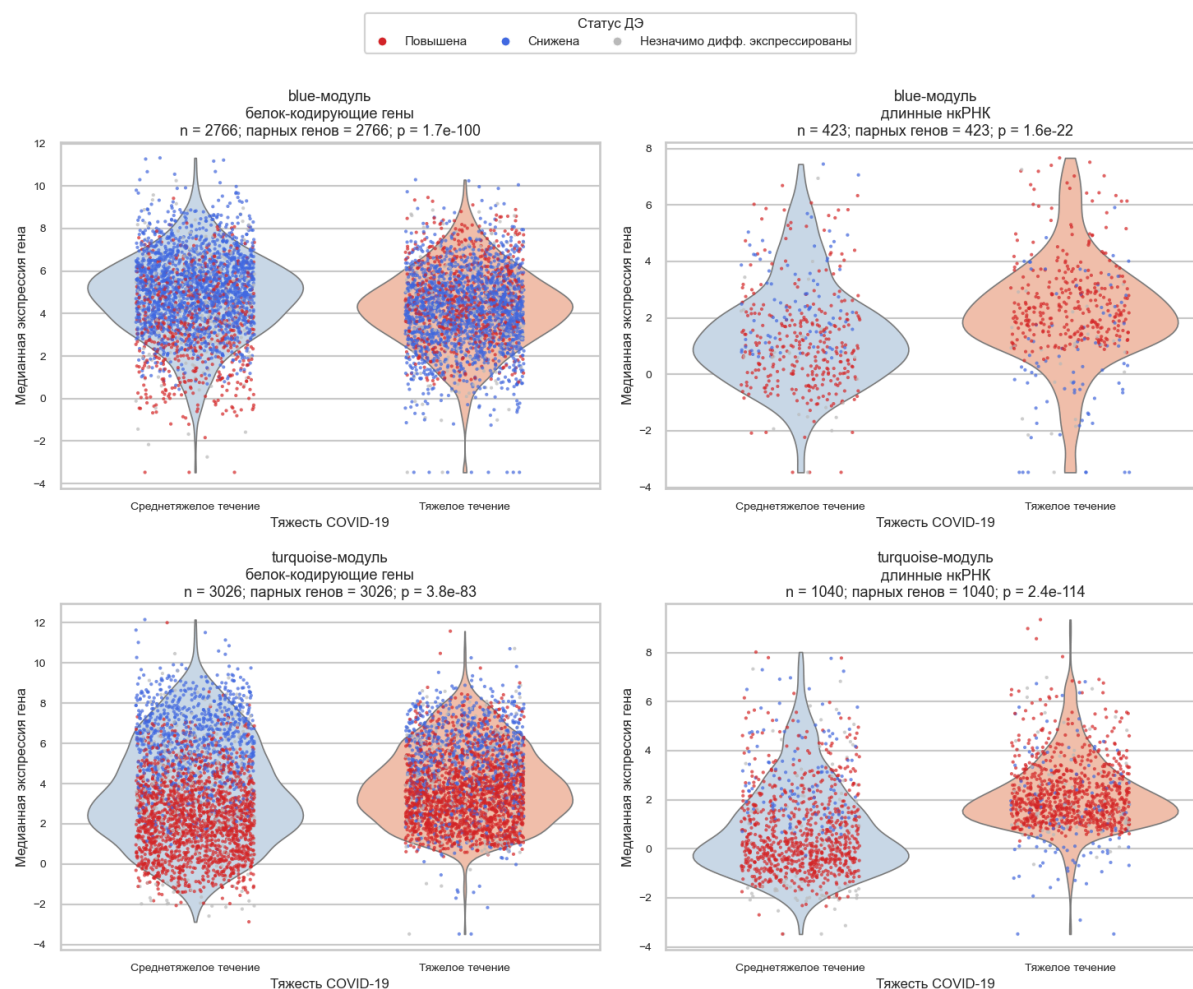


Рисунок 14. Распределение медианной экспрессии белок-кодирующих генов и длинных нкРНК в ключевых модулях у пациентов с тяжелым и среднетяжелым COVID-19.

Экспрессия как белок-кодирующих генов, так и длинных нкРНК значительно отличается у пациентов в обоих модулях, что дополнительно подтверждает сдвиг экспрессии в экспрессионных программах blue- и turquoise-модулей. Также, следует отметить что для белок-кодирующих

генов blue-модуля экспрессия снижается, тогда как для длинных нкРНК наблюдается повышение экспрессии.

Корреляция первых главных компонент этих модулей показала их противоположную направленность и составила -0.9292168.

Выделение кандидатных lncRNA, связанных с тяжестью COVID-19

После выявления модулей коэкспрессии, связанных с тяжестью COVID-19, был проведен поиск длинных некодирующих РНК, занимающих центральное положение внутри этих модулей. Такой подход был использован для приоритизации lncRNA, экспрессия которых была связана с согласованной экспрессией большого числа генов внутри модуля.

Значительное количество центральных дифф. экспрессированных длинных нкРНК найдено только в turquoise-модуле. Фильтр прошли 26 генов.

Название гена	log2FoldChange
ENSG00000293027	3.70744402399356
ENSG00000308067	3.63444426018161
LINC02517	3.55676906212434
ENSG00000285830	3.36102971186777
LINC00906	3.28897356460254
ENSG00000308358	3.28021824214364
ENSG00000260167	3.26987101261556
MAPRE3-AS1	3.25228010902544
ENSG00000261670	3.1514870726974
LINC00578	3.07697776818595
LINC00397	2.86947151966182
ENSG00000309051	2.65111829794019

GCAWKR	2.6042116012042
ENSG00000295213	2.58002014387783
ENSG00000287271	2.49317261614466
ENSG00000259539	2.4104468348582
LINC02253	2.27452027648076
GATD1-DT	2.02314743739921
ENSG00000233862	1.97573858840286
ENSG00000287707	1.9658149941349
KHDC1-AS1	1.88529804886732
RBM33-DT	1.86148358877417
ENSG00000272909	1.8086139990941
MIR9-1HG	1.45895414667222
MIRLET7BHG	1.24166685624279
ENSG00000279583	0.982380250941809

Таблица 1. Дифференциальная экспрессия центральных длинных нкРНК из turquoise модуля.

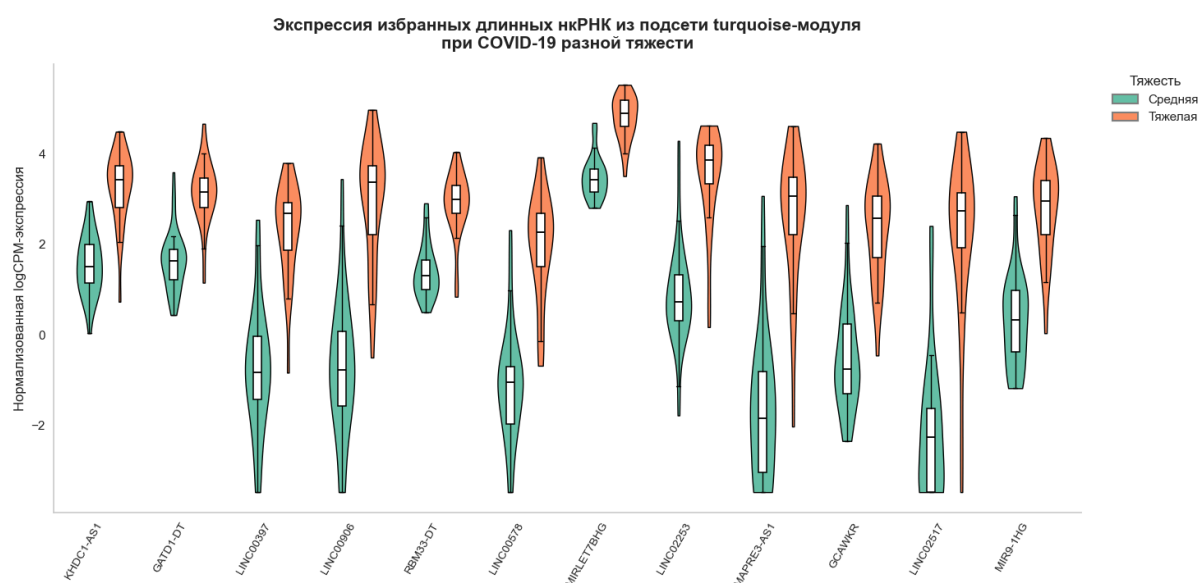


Рисунок 15. Экспрессия избранных длинных нкРНК из подсети turquoise-модуля при COVID-19 разной тяжести.

Также было обнаружено, что подсеть из генов связанных с центральными длинными нкРНК, антикоррелирована с eigengene blue-модуля значимо сильнее чем eigengene turquoise-модуля целиком.

Для blue-модуля кандидатные отрицательные регуляторы искали из других модулей из-за signed архитектуры сети. В качестве референсного профиля использовали eigengene центральной части blue-модуля. Кандидатные длинные нкРНК ранжировали по совокупности признаков, отражающих отрицательную связь с ядром blue-модуля: отрицательной корреляции с eigengene ядра, отрицательной средней корреляции с генами ядра и доле значимых отрицательных попарных корреляций. Дополнительно учитывали связь lncRNA с тяжестью заболевания и направление дифференциальной экспрессии. Прошедших фильтр и дифф. экспрессированных более чем в 2 раза длинных нкРНК 870.

Анализ локального геномного окружения кандидатных lncRNA

Для дополнительной приоритизации кандидатных lncRNA был проведен анализ их локального геномного окружения. Для каждой кандидатной lncRNA анализировали гены, расположенные в пределах ± 1 Мб от ее локуса. Это окно рассматривалось как приближение топологически ассоциированного домена. Анализировали направление дифференциальной экспрессии соседних генов при тяжелом COVID-19 и оценивали, наблюдается ли в локальном окружении lncRNA согласованный сдвиг экспрессии. Также дополнительно анализировалась корреляция пирсона экспрессии соседних с длинными нкРНК генов.

Значимо и односторонне влияющих на локальное окружение центральных длинных нкРНК в turquoise-модуле выявлено 5: ENSG00000260167, GATD1-DT, MIRLET7BHG, ENSG00000279583 и

ENSG00000287271.

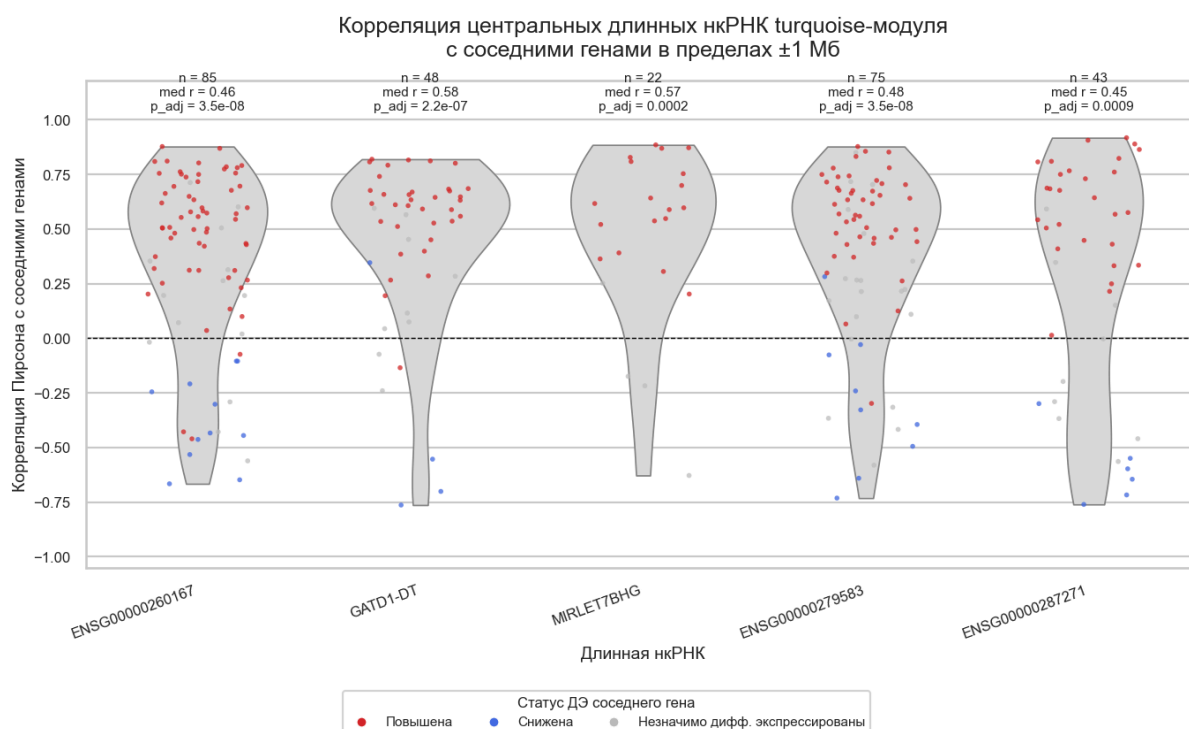


Рисунок 16. Корреляция экспрессии кандидатных длинных нкРНК из turquoise-модуля с соседними генами.

ENSG00000260167 и ENSG00000279583 являются соседями по геному и расположены на 16 хромосоме в области 16p11.2. Этот регион коэкспрессирован с ENSG00000260167 и ENSG00000279583 и включает несколько функционально различных групп генов. В нем присутствует кластер из 6 ZNF белков, гены лейкоцитарных интегринов ITGAL, ITGAM, ITGAX и ITGAD, а также CORO1A и SPN, связанные с адгезией, миграцией и активацией иммунных клеток. Также в этом участке находятся регуляторы хроматина и транскрипции, включая SRCAP, RNF40, SETD1A, KAT8 и INO80E. Отдельно следует отметить PYCARD, кодирующий адаптер инфламмосомы ASC, что связывает данный участок с воспалительной клеточной смертью и IL-1 β -зависимым воспалительным ответом.

GATD1-DT является потенциальным регулятором локуса 11p15.5, включающего кластер интерферон-индуцируемых трансмембранных белков IFITM1, IFITM2 и IFITM3. FITM-белки являются эффекторами врождённого противовирусного ответа и ограничивают проникновение ряда оболочечных вирусов за счет нарушения слияния вирусной и клеточной мембран. Для IFITM3 показана прямая связь с SARS-CoV-2,

включая ограничение проникновения вируса и ассоциации генетических вариантов IFITM3 с тяжестью COVID-19 [41]. Также, этот локус включает IRF7, один из центральных транскрипционных факторов противовирусного ответа, регулирующий экспрессию генов интерферона I типа и интерферон-стимулированных генов. Дефицит IRF7 может приводить к нарушению интерферонового сигналинга и является одним из факторов повышенного риска при COVID-19 [42]. Помимо генов, связанных с воспалением, в данном локусе присутствуют гены связанные с метаболизмом, такие как SLC25A22, TALDO1, PNPLA2, SIRT3, PTDSS2 и RNH1.

MIRLET7BHG находится в локусе 22q13.31, включающем WNT7B, PPARA, CELSR1, FBLN1, CERK, GTSE1, ATXN10 и NUP50. Его функциональная аннотация указывает на сочетание WNT-зависимой регуляции тканевой организации и клеточной адгезии, PPARA-зависимого липидного метаболизма контроля клеточного цикла. Для WNT7B описано изменение экспрессии при SARS-CoV-2-инфекции в астроцитах [43], а PPAR-сигналинг рассматривается как регулятор воспаления и метаболической дисрегуляции при COVID-19 [44].

ENSG00000287271 расположен в локусе 19q13 включающий гены воспалительной регуляции, MAPK/Т-клеточного сигналинга, РНК-процессинга, транскрипционной элонгации и митохондриального метаболизма. Наиболее интерпретируемыми генами локуса являются NFKB1B, ZFP36, MAP4K1 и SIRT2. NFKB1B кодирует ингибитор NF-κB, который связывается с NF-κB и удерживает его в цитоплазме. ZFP36 кодирует РНК-связывающий белок, который связывается с AU-rich elements в 3'UTR мРНК и способствует деградации транскриптов провоспалительных цитокинов, активация этих генов в совокупности может подавлять иммунный ответ при COVID-19 [45]. MAP4K1 связан с отрицательной регуляцией TCR-сигналинга и может ингибировать цитоплазматический противовирусный сигналинг [46]. SIRT2 кодирует NAD⁺-зависимую деацетилазу, он регулирует ацетилирование cGAS, связывающий чужеродную ДНК в цитозоле и активирующий STING-зависимый воспалительный путь. Потеря SIRT2 усиливает тяжесть SARS-CoV-2-инфекции, а поддержка NAD⁺-зависимой SIRT2-активности защищает от летального течения инфекции [47].

Значимая согласованная отрицательная экспрессия соседей предположительных негативных регуляторов найдена для 16 генов: ENSG00000306346, ENSG00000297298, ENSG00000293348, ENSG00000300387, ENSG00000285540, ENSG00000285999, NEXN-AS1, SLC7A14-AS1, ENSG00000286409, ENSG00000300153, IL6ST-DT, ENSG00000259697, TCF12-DT, ENSG00000289476, ENSG00000295877, ENSG00000298925.

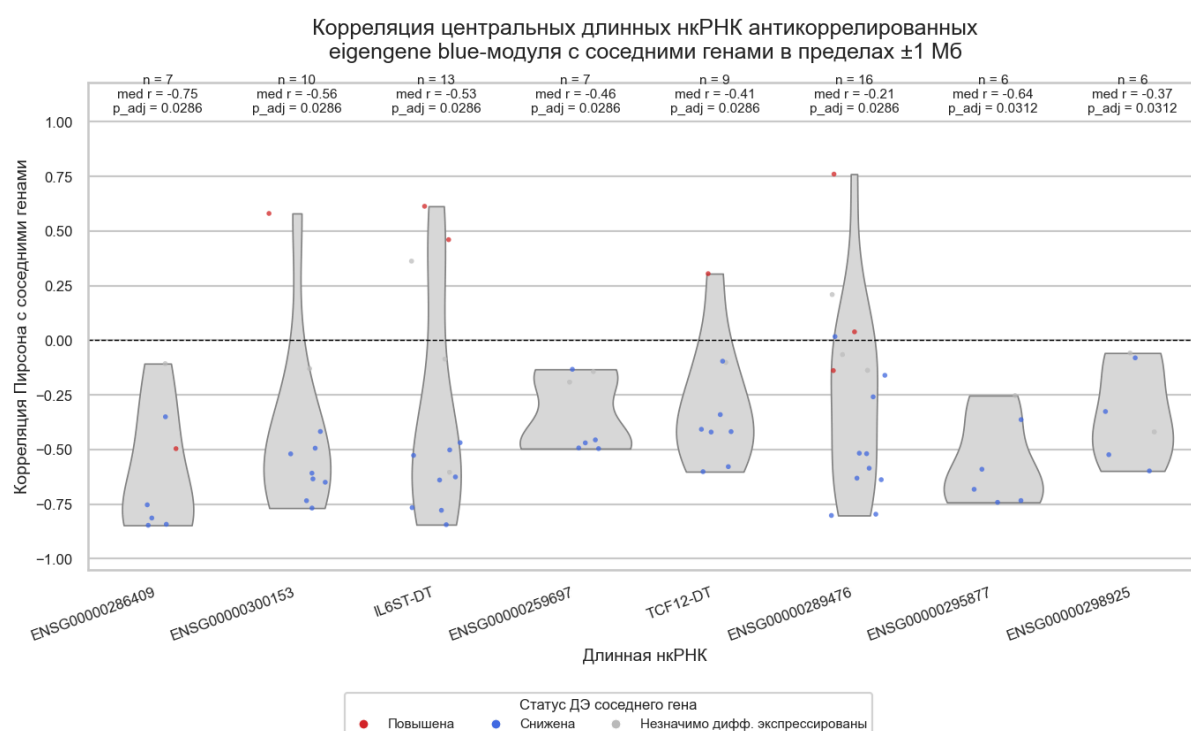
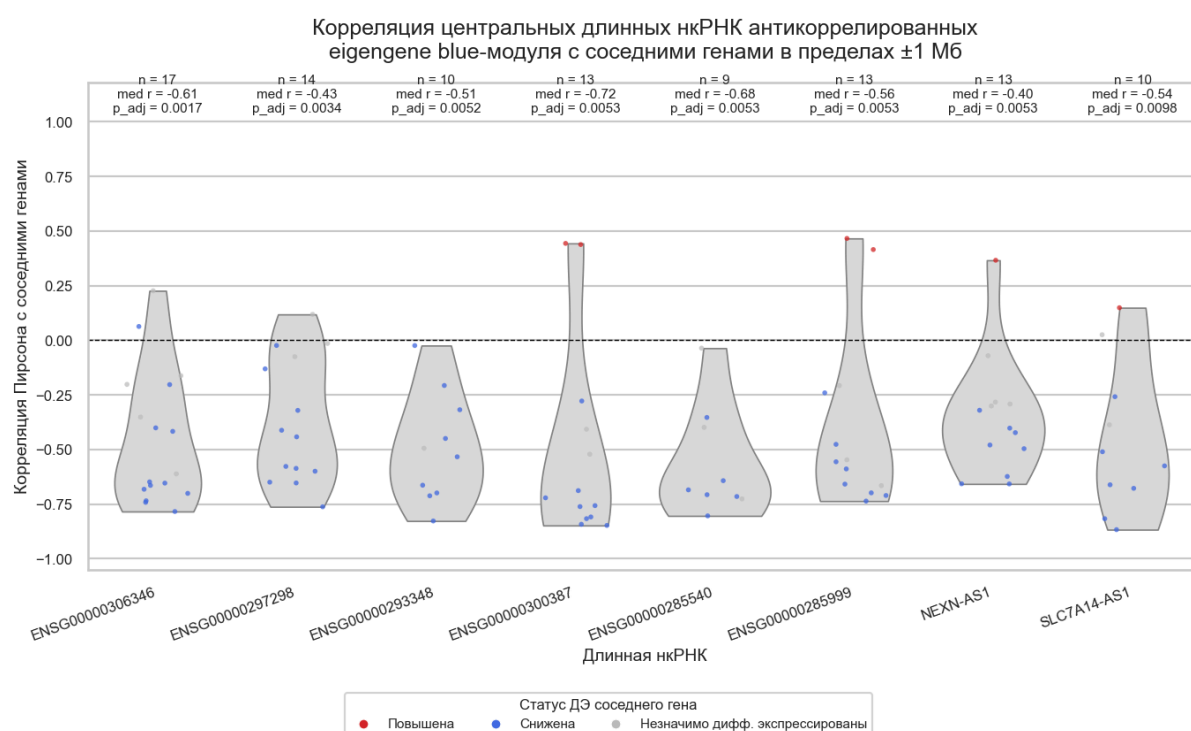


Рисунок 17. Корреляция экспрессии кандидатных длинных нкРНК противонаправленных blue-модулю с соседними генами.

ENSG00000306346 находится в локусе 1p22.1 включающем MTF2, RPL5, EVI5, GFI1, RPAP2, DNTTIP2 и GCLM. MTF2 связан с PRC2-зависимой регуляцией хроматина, GFI1 участвует в гранулоцитарной дифференцировке, RPL5 связывает локус с рибосомным стрессом и p53-зависимым ответом. GCLM связывают с окислительным стрессом при тяжелом COVID-19 [48], однако в данном случае, он был репрессирован незначимо.

ENSG00000297298 расположен в локусе 3p21.31–3p21.2, содержащем RNF7, ATP1B3, RASA2-IT1, RASA2, TFDLP2, ZBTB38, XRN1, ATR, SLC25A36, PLS1, TRPC1. Гены этого локуса ответственны за ответ на повреждение ДНК, деградацию РНК, MAPK-сигналинг, убиквитин-протеасомную систему и кальциевую сигнализацию. ATR кодирует серин-треониновую киназу ответа на повреждение ДНК, регулирует прохождение чекпоинтов. SARS-CoV-2 может вызывать геномную нестабильность, нарушать клеточный цикл и воздействовать на ответ на повреждение ДНК [49]. TRPC1 связан с кальциевым сигналингом, который рассматривается как один из факторов патогенеза при COVID-19 [50].

ENSG00000293348 расположен в локусе 4q31.21–4q31.22, содержащем GAB1, SMARCA5, USP38, USP38-DT, INPP4B, GYPE, GYPB и GYPA. Эти гены связаны с MAPK-сигналингом, ремоделированием хроматина, деубиквитинированием, фосфоинозитидным обменом и мембраной эритроцитов. SMARCA5 кодирует АТФ-зависимый хроматин-ремоделирующий фактор семейства ISWI. Он участвует в изменении доступности хроматина и регуляции транскрипции. GAB1 и INPP4B участвуют в PI3K-зависимом сигнальном пути. GYPA, GYPB и GYPE кодируют гликофорины, основные сиалогликопротеины мембраны эритроцитов.

ENSG00000300387 и ENSG00000285999 являются соседями и расположены в локусе 5q12.3, содержащем SREK1IP1, CWC27, ADAMTS6, CENPK, PPWD1, SHLD3, TRAPPC13, TRIM23, NLN, SGTB и ERBIN. Гены этого локуса связаны со сплайсингом и процессингом РНК, репарацией двуцепочечных разрывов ДНК, везикулярным транспортом, убиквитин-зависимой регуляцией, противовирусной аутофагией и

ErbB-зависимым сигналингом. TRIM23 кодирует белок семейства TRIM с E3-убиквитинлигазной активностью и участвует в антивирусной аутофагии через активацию TBK1 и p62 [51]. CWC27, PPWD1 и SREK1IP1 связаны с процессингом пре-мРНК и сплайсингом.

ENSG00000285540 расположен в локусе 10q25.3, содержащем CCDC186, NHLRC2, DCLRE1A, AFAP1L2, CASP7, ABLIM1, FHIP2A и TRUB1. Гены этого участка связаны с апоптозом, ответом на повреждение ДНК, цитоскелетной организацией, клеточной адгезией, воспалением и фиброзом. CASP7 кодирует эффекторную каспазу-7, участвующую в поздней фазе апоптоза. В литературе отмечается повышение экспрессии каспазы-7 у пациентов с COVID-19 [52], однако, в данном случае ее экспрессия снижена почти в 2 раза.

NEXN-AS1 расположен в локусе 1p31.1, содержащем MIER3, NEXN, DNAJB4, FUBP1, MIGA1, USP33, ZZZ3, PTGFR, AK5, PIGK, IFI44L и IFI44. Гены этого участка связаны с интерфероновым ответом, РНК-связывающей регуляцией, убиквитинированием, хроматиновой регуляцией, митохондриальной динамикой и клеточным стрессом. IFI44L и IFI44 относятся к интерферон-стимулируемым генам и активируются при противовирусном ответе. IFI44 и IFI44L были выделены как hub-гены пути ответа на интерферон-I, связанные с противовирусной активностью и диагностикой COVID-19 [53]. FUBP1 является РНК-связывающим белком, который был выделен как ген риска COVID-19 при интеграции полногеномных ассоциаций интерактома SARS-CoV-2 [54]. ZZZ3 кодирует компонент АТАС ацетилтрансферазы гистонов и связан с регуляцией транскрипции.

SLC7A14-AS1 расположен в локусе 3q26.2, содержащем SKIL, PRKCI, PHC3, GPR160, RPL22L1, EIF5A2, SEC62, MYNN, TERC и RPL22P1. Гены этого участка связаны с TGF- β /SMAD-сигналингом, PI3K/ПКC-зависимой регуляцией, Polycomb-комплексом, трансляцией, стрессом эндоплазматического ретикулума, теломеразой и клеточным старением. SKIL кодирует транскрипционный регулятор, связанный с TGF- β сигналингом. TERC кодирует РНК-компонент теломеразы. PHC3 кодирует компонент Polycomb-группы и связан с эпигенетической регуляцией транскрипции.

ENSG00000286409 расположен в локусе 10p11.22–10p11.21, содержащем CCDC7, C1DP1, EPC1, KIF5B, ARHGAP12, ITGB1 и IATPR. Гены этого участка связаны с хроматиновой регуляцией,

микротрубочковым транспортом, Rho-GTPase-сигналингом, клеточной адгезией и интегрин-зависимой активацией клеток. ITGB1 кодирует β 1-субъединицу интегринов и участвует в клеточной адгезии, миграции, передаче механических сигналов и взаимодействии клеток с внеклеточным матриксом. ARHGAP12 кодирует Rho GTPase-активирующий белок и связан с регуляцией Rho-сигналинга, цитоскелета и клеточной миграции. EPC1 кодирует компонент NA4/TIP60 ацетилтрансферазы гистонов и связан регуляцией транскрипции.

ENSG00000300153 расположен в локусе 7q21.2–7q21.3, содержащем GNG11, BET1, VPS50, HEPACAM2, SAMD9L, SAMD9, CASD1, PEG10, SGCE и CDK6. Гены этого участка связаны с интерфероновым ответом, врожденной противовирусной защитой, клеточным циклом, везикулярным транспортом и эпигенетической регуляцией. SAMD9 и SAMD9L относятся к интерферон-регулируемым генам. Эти белки участвуют во врожденной противовирусной защите и могут ограничивать вирусную репликацию через подавление клеточной трансляции и роста клетки. Для COVID-19 они были выделены как hub-гены, связанные с противовирусным ответом [55]. CDK6 кодирует циклин-зависимую киназу, регулирующую переход G1/S клеточного цикла. В контексте COVID-19 CDK6 обсуждается как потенциальная терапевтическая мишень при критическом течении заболевания [56].

IL6ST-DT расположен в локусе 5q11.2–5q11.3, содержащем SLC38A9, ANKRD55, LINC01948, C5orf67, MTREX, DHX29, MAP3K1, GZMA, ENSG00000240535, GZMK и MIER3. Гены этого участка связаны с IL-6-зависимым воспалительным ответом, MAPK-сигналингом, цитотоксической активностью Т- и NK-клеток, РНК-метаболизмом и трансляцией. IL6ST кодирует gp130, общий сигнальный компонент рецепторных комплексов семейства IL-6. IL-6 является одним из ключевых цитокинов, связанных с воспалением при тяжелом COVID-19 [57]. GZMA и GZMK кодируют гранзимы, экспрессируемые цитотоксическими лимфоцитами и NK-клетками. У пациентов с COVID-19 описана гиперактивация NK-клеток с повышением экспрессии перфорина, GZMA, GZMB и GZMK. Для GZMK также описана провоспалительная внеклеточная роль при повреждении тканей и воспалительных заболеваниях [58].

ENSG00000259697 находится в локусе 15q22–15q23, содержащем VPS13C, TLN2, TPM1, LACTB, RPS27L, RAB8B и RORA. VPS13C связан

с митохондриально-лизосомальным гомеостазом, эндолизосомальными компартментами, липидными каплями и наружной мембраной митохондрий. RORA кодирует ядерный рецептор ROR α , участвующий в циркадных ритмах.

TCF12-DT расположен в локусе 15q21.3, содержащем TCF12, ZNF280D, LINC00926, RFX7, MYZAP, GCOM1, TEX9, POLR2M и NEDD4. Гены этого участка связаны с транскрипционной регуляцией, p53-зависимым стрессовым ответом, работой РНК-полимеразы II, убиквитинированием и клеточной дифференцировкой. TCF12 кодирует bHLH-транскрипционный фактор, связывающий E-бокс-мотивы ДНК. Белки семейства E-protein, включая TCF12, участвуют в развитии и дифференцировке иммунных клеток.

ENSG00000289476 расположен в локусе 12q24.11–12q24.13, содержащем VEZT, FGD6, METAP2, NR2C1, USP44, NDUFA12, SNRPF, AMDHD1, TMCC3, HAL, LTA4H, CEP83, LINC02452 и ELK3. Гены этого участка связаны с синтезом лейкотриенов, митохондриальным комплексом I, сплайсингом, регуляцией транскрипции, убиквитин-зависимым контролем клеточного цикла, цитоскелетом и эндотелиальной регуляцией. LTA4H кодирует гидролазу лейкотриена A4, фермент, превращающий лейкотриен A4 в LTB4. LTB4 является сильным провоспалительным липидным медиатором, который участвует в хемотаксисе и активации иммунных клеток. ELK3 кодирует транскрипционный фактор семейства ETS. Он связан с регуляцией эндотелиального состояния, миграции клеток и ангиогенеза.

ENSG00000295877 расположен в локусе 4q32.3–4q33, содержащем HPF1, NEK1, CLCN3, MFAP3L, SH3RF1 и CBR4. Гены этого участка связаны с ответом на повреждение ДНК, PARP-зависимой репарацией, клеточным циклом, ионным транспортом, JNK-сигналингом, апоптозом и регуляцией ответа на окислительный стресс. SH3RF1 кодирует E3-убиквитинлигазу, также известную как POSH. Она участвует в регуляции JNK-сигналинга и апоптоза.

ENSG00000298925 расположен в локусе 1q23.3, содержащем NUF2, HSD17B7, DDR2, UAP1 и UHMK1. Гены этого участка связаны с клеточным циклом, кинетохором, метаболизмом стеролов, коллаген-зависимым сигналингом, гликозилированием и сплайсингом. DDR2 является главным геном локуса для связи с повреждением тканей. Он кодирует рецепторную тирозинкиназу, активируемую коллагеном, и

участвует в регуляции фиброза, ремоделирования внеклеточного матрикса, миграции клеток и воспаления.

Обсуждение

В данной работе был проведен системный анализ длинных некодирующих РНК, связанных с хроматиновой регуляцией и изменением транскриптома периферических клеток крови при тяжелом COVID-19. Работа объединяла два уровня анализа: общую характеристику взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина и анализ RNA-seq данных пациентов с разной степенью тяжести заболевания.

Анализ базы RNAInter совместно с классификацией SimChrom показал, что длинные нкРНК потенциально взаимодействуют с большим числом белков хроматина. При этом общее число взаимодействий было очень высоким, что согласуется с известной проблемой низкой специфичности многих РНК-белковых контактов. В связи с этим сами по себе данные о взаимодействии длинных нкРНК с белками хроматина не могут рассматриваться как доказательство функциональности этих взаимодействий. Тем не менее относительное обогащение отдельных категорий белков среди lncRNA-связанных белков указывает, что такие взаимодействия распределены неслучайно. В частности, обогащение пионерных транскрипционных факторов, ядерных рецепторов гормонов и конститутивных транскрипционных факторов может отражать роль длинных нкРНК в регуляции транскрипции.

Анализ дифференциальной экспрессии показал выраженное различие транскриптомных профилей между пациентами со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19. Среди генов, изменявших экспрессию не менее чем в 4 раза, значительную долю составляли длинные нкРНК. Это подтверждает, что тяжелое течение COVID-19 сопровождается не только изменением экспрессии белок-кодирующих генов, но и выраженной перестройкой некодирующей части транскриптома. При этом большинство дифференциально экспрессированных длинных нкРНК имели повышенную экспрессию у пациентов с тяжелым течением заболевания, что делает их потенциально важным компонентом транскрипционного ответа.

Сетевой анализ WGCNA позволил перейти от анализа отдельных генов к анализу согласованных транскрипционных программ. Наиболее выраженные связи с тяжестью COVID-19 были обнаружены для blue- и turquoise-модулей. Эти модули имели противоположное направление связи

с тяжестью заболевания и сильную отрицательную корреляцию между первыми главными компонентами. Функциональная аннотация показала, что blue-модуль связан с хроматином, регуляцией транскрипции, процессингом РНК и другими ядерными процессами, тогда как turquoise-модуль связан с клеточным дыханием, трансляцией и синтезом АТФ. Однако поскольку данные два модуля достаточно большие, они включают в себя также множество генов с другим функционалом. В частности, оба модуля содержат немалое число генов вовлеченных в иммунный ответ.

Отдельно стоит отметить, что в turquoise модуле обнаружено значительное количество центральных длинных нкРНК. При этом подсеть центральных длинных нкРНК turquoise-модуля была сильнее антикоррелирована с eigengene blue-модуля, чем turquoise-модуль в целом. Это позволяет рассматривать данную группу lncRNA как один из наиболее информативных компонентов противоположно направленной перестройки между транскрипционными программами при тяжелом COVID-19.

Дополнительный анализ был проведен для поиска длинных нкРНК, отрицательно связанных с центральной частью blue-модуля. Такой подход был необходим, поскольку signed WGCNA-сеть объединяет в один модуль преимущественно положительно коррелированные гены, тогда как потенциальные отрицательные регуляторы могут находиться в других модулях. В результате был получен набор длинных нкРНК, экспрессия которых повышалась при тяжелом COVID-19 и была отрицательно связана с ядром blue-модуля. Эти транскрипты нельзя интерпретировать как доказанные негативные регуляторы, однако они представляют интерес как кандидаты, связанные с противоположной динамикой blue-модуля.

Анализ локального геномного окружения усиливает эту интерпретацию. Для части центральных lncRNA turquoise-модуля изменение их экспрессии сопровождалось согласованным изменением экспрессии соседних генов. Такой результат согласуется с представлением о длинных нкРНК как о локальных регуляторах, действие которых может быть связано с транскрипцией их собственного локуса, активностью расположенных рядом регуляторных элементов или удержанием РНК вблизи места синтеза. При этом локальные эффекты этих lncRNA могут иметь системное значение, если соседние гены участвуют в ключевых процессах патогенеза заболевания.

При этом результаты анализа локального окружения не сводятся к простой модели, в которой одна группа длинных нкРНК активирует метаболические гены, а другая подавляет гены хроматиновой регуляции. Картина оказалась сложнее. В окружении кандидатных РНК из разных частей анализа повторялись одни и те же типы программ: противовирусный и интерфероновый ответ, воспалительная регуляция, цитотоксичность, миграция иммунных клеток, хроматиновая регуляция, ответ на повреждение ДНК, клеточный стресс и метаболическая перестройка. При этом сходные по смыслу программы в разных локусах могли быть связаны с разным направлением изменения экспрессии.

Такой результат не следует рассматривать как прямое противоречие. Вероятно, тяжелый COVID-19 не соответствует простой схеме, в которой отдельные функциональные программы только включаются или только выключаются. Более вероятно, что при тяжелом течении заболевания происходит перестройка регуляторного баланса между несколькими взаимосвязанными процессами. Одни ветви противовирусного ответа могут усиливаться, другие могут ослабевать или переходить под контроль компенсаторных механизмов. Воспалительная активация может сопровождаться включением генов, ограничивающих воспаление. Метаболическая перестройка может идти вместе с изменением хроматиновой регуляции, стрессового ответа и программ клеточной миграции. В таком случае локальные окружения длинных нкРНК отражают не одну изолированную функцию, а состояние регуляторного узла, в котором сходятся несколько сторон патологического процесса.

Возможны две взаимодополняющие интерпретации. С одной стороны, такая разнонаправленность может отражать дисрегуляцию транскрипционного ответа при тяжелом COVID-19. В нормальной ситуации противовирусный ответ, воспаление, метаболическая адаптация, хроматиновая регуляция и механизмы ограничения воспаления должны быть согласованы во времени и между клеточными типами. При тяжелом течении заболевания эта согласованность может нарушаться, что приводит к одновременному изменению генов, относящихся к разным и частично противоположным процессам. В этом случае длинные нкРНК могут быть одним из компонентов такой дисрегуляции, поддерживая локальные состояния, в которых соседние гены изменяются согласованно, но не обязательно образуют простую функциональную цепочку.

С другой стороны, эти результаты могут отражать не хаотичное нарушение регуляции, а переход клеток периферической крови в другое регуляторное состояние. При таком переходе меняется не только активность отдельных программ, но и соотношение между их ветвями. Тогда разные lncRNA могут быть связаны с разными локальными участками одной общей системы: одна с интерферон-зависимой защитой, другая с цитокиновой регуляцией, третья с хроматиновым состоянием, четвертая с метаболической или стрессовой адаптацией. На уровне функциональной аннотации это может выглядеть как повторение одних и тех же программ в разных локусах, но с разным направлением изменения. В таком случае длинные нкРНК можно рассматривать как локальные элементы перестройки регуляторного баланса, а не как простые активаторы или репрессоры отдельных генов.

Эта интерпретация особенно важна с учетом того, что анализ проводился на bulk RNA-seq данных периферических клеток крови. В таких данных сигнал складывается из разных клеточных типов и их состояний. Поэтому часть выявленных паттернов может отражать изменение состава иммунных клеток, их активации, дифференцировки или истощения. Например, одни интерфероновые гены могут быть связаны преимущественно с моноцитарным ответом, другие с лимфоцитарными популяциями, а цитотоксические гены с активностью NK- и Т-клеток. Поэтому противоположное направление изменения сходных программ может отражать перераспределение вкладов разных клеточных состояний в общий транскриптомный профиль.

Несмотря на это, изучение длинных нкРНК выступающих в роли локальных регуляторов может позволить использовать их в качестве мишеней для точечной терапии при вирусных заболеваниях. Такой подход, особенно при комбинации множества мишеней мог бы позволить ослаблять симптомы заболевания без нарушения функций эффекторных белков и приводить к меньшему числу побочных эффектов.

Наиболее интерпретируемым кандидатом среди центральных lncRNA turquoise-модуля является GATD1-DT. Его локальное окружение связано с интерферон-индуцируемыми генами и регуляторами противовирусного ответа. Это делает GATD1-DT удобным для интерпретации, поскольку его возможные локальные мишени хорошо вписываются в патогенез вирусной инфекции.

ENSG00000260167 и ENSG00000279583 представляют другую группу кандидатов. Их значение связано с составом всего локуса 16p11.2. В этом регионе объединены гены иммунной адгезии и миграции, воспалительного ответа, инфламмасы, хроматиновой регуляции и транскрипции. Поэтому данные lncRNA могут быть связаны с локальной координацией нескольких процессов, важных для тяжелого COVID-19: перемещения и активации иммунных клеток, воспалительной сигнализации и изменения регуляторного состояния хроматина. Такая структура локуса хорошо соответствует общей модели, в которой lncRNA связывают локальные геномные области с более крупными системными программами.

Отдельный интерес представляют lncRNA, отрицательно связанные с центральной частью blue-модуля. Среди них можно выделить IL6ST-DT, NEXN-AS1, TCF12-DT и ENSG00000297298. Эти кандидаты находятся в локусах, связанных с IL-6-сигналингом, интерфероновым ответом, транскрипционной регуляцией, ответом на повреждение ДНК и кальциевым сигналингом. Это не доказывает прямое подавление blue-программы данными lncRNA, но позволяет рассматривать их как кандидатов, связанных с перестройкой регуляторного баланса между воспалением и хроматиновой регуляцией.

В совокупности эти результаты позволяют предположить, что длинные нкРНК при тяжелом COVID-19 могут действовать как локальные элементы регуляции и изменяя экспрессию своего окружения, влиять на системную перестройку транскриптома.

Выводы

1. Проведен анализ взаимодействий длинных нкРНК с белками хроматина на основе RNAInter и классификации SimChrom. Показано, что lncRNA-связанные белки хроматина неравномерно распределены по функциональным категориям, с относительным обогащением пионерных транскрипционных факторов, ядерных рецепторов гормонов и конститутивных транскрипционных факторов.
2. Проведен анализ RNA-seq данных периферических клеток крови пациентов со среднетяжелым и тяжелым COVID-19. После фильтрации было выделено 16519 экспрессирующихся генов; при

- тяжелом течении COVID-19 выявлено 749 генов с изменением экспрессии не менее чем в 4 раза, включая 292 длинные нкРНК.
3. Построена signed WGCNA-сеть коэкспрессии и выделено 19 модулей. Наиболее выраженная отрицательная связь с тяжестью COVID-19 обнаружена для blue-модуля, связанного с хроматиновой регуляцией и транскрипцией. Наиболее выраженная положительная связь, для turquoise-модуля, связанного с клеточным дыханием, трансляцией и синтезом АТФ.
 4. Выделены кандидатные длинные нкРНК, потенциально связанные с регуляцией транскрипционных программ при тяжелом COVID-19. В turquoise-модуле найдено 26 центральных дифференциально экспрессированных lncRNA. Анализ локального окружения позволил приоритизировать GATD1-DT, ENSG00000260167, ENSG00000279583, MIRLET7BHG и ENSG00000287271, а также 16 lncRNA, отрицательно связанных с blue-модулем и локальной экспрессией соседних генов.

Список литературы

1. Steiner S. и др. SARS-CoV-2 biology and host interactions // Nat. Rev. Microbiol. 2024. Т. 22, № 4. С. 206–225.
2. Yang B. и др. 3D landscape of Hepatitis B virus interactions with human chromatin // Cell Discov. Nature Publishing Group, 2020. Т. 6, № 1. С. 95.
3. Wang R. и др. SARS-CoV-2 Restructures the Host Chromatin Architecture. bioRxiv, 2021. С. 2021.07.20.453146.
4. Bigildeev A. E. и др. The Role of Changes in Structure and Dynamics of Chromatin Due to COVID-19 // Genetika. 2024. Т. 60, № 1. С. 16–41.
5. GENCODE - Human Release 49 Statistics [Электронный ресурс]. URL: https://www.encodegenes.org/human/stats_49.html (дата обращения: 13.10.2025).
6. D’Orso I. 7SKing on chromatin: Move globally, act locally // RNA Biol. 2016. Т. 13, № 6. С. 545–553.
7. Mattick J. S. и др. Long non-coding RNAs: definitions, functions, challenges and recommendations // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. Nature Publishing Group, 2023. Т. 24, № 6. С. 430–447.
8. Somasundaram K. и др. LncRNAs divide and rule: The master regulators of phase separation // Front. Genet. Frontiers, 2022. Т. 13.

9. Wang P. The Opening of Pandora's Box: An Emerging Role of Long Noncoding RNA in Viral Infections // *Front. Immunol. Frontiers*, 2019. T. 9.
10. Liu X. и др. Non-coding RNAs expression in SARS-CoV-2 infection: Pathogenesis, clinical significance and therapeutic targets // *Signal Transduct. Target. Ther. Nature Publishing Group*, 2023. T. 8, № 1. C. 441.
11. Militello G. и др. Screening and validation of lncRNAs and circRNAs as miRNA sponges.
12. Engreitz J. M. и др. Local regulation of gene expression by lncRNA promoters, transcription, and splicing // *Nature*. 2016. T. 539, № 7629. C. 452–455.
13. Statello L. и др. Gene regulation by long non-coding RNAs and its biological functions // *Nat. Rev. Mol. Cell Biol. Nature Publishing Group*, 2021. T. 22, № 2. C. 96–118.
14. Dhaka B. и др. Functional identification of cis-regulatory long noncoding RNAs at controlled false discovery rates // *Nucleic Acids Res.* 2024. T. 52, № 6. C. 2821–2835.
15. Mondal T. и др. MEG3 long noncoding RNA regulates the TGF- β pathway genes through formation of RNA–DNA triplex structures // *Nat. Commun. Nature Publishing Group*, 2015. T. 6, № 1. C. 7743.
16. Ingram H. B., Fox A. H. Unveiling the intricacies of paraspeckle formation and function // *Curr. Opin. Cell Biol.* 2024. T. 90. C. 102399.
17. Nakagawa S., Yamazaki T., Hirose T. Molecular dissection of nuclear paraspeckles: towards understanding the emerging world of the RNP milieu // *Open Biol.* 2018. T. 8, № 10. C. 180150.
18. Tripathi V. и др. The Nuclear-Retained Noncoding RNA MALAT1 Regulates Alternative Splicing by Modulating SR Splicing Factor Phosphorylation // *Mol. Cell.* 2010. T. 39, № 6. C. 925–938.
19. Davidovich C. и др. Promiscuous RNA binding by Polycomb Repressive Complex 2 // *Nat. Struct. Mol. Biol.* 2013. T. 20, № 11. C. 1250–1257.
20. Schmitt A. M., Chang H. Y. Long Noncoding RNAs in Cancer Pathways // *Cancer Cell. Elsevier*, 2016. T. 29, № 4. C. 452–463.
21. Uchida S., Dimmeler S. Long Noncoding RNAs in Cardiovascular Diseases // *Circ. Res. American Heart Association*, 2015. T. 116, № 4. C. 737–750.
22. Zhang Y. и др. Roles of long noncoding RNAs in human inflammatory diseases // *Cell Death Discov. Nature Publishing Group*, 2024. T. 10, № 1. C. 235.
23. Gorkhali R. и др. Structure and Function of Major SARS-CoV-2 and SARS-CoV Proteins // *Bioinforma. Biol. Insights.* 2021. T. 15. C. 11779322211025876.

24. Sungnak W. и др. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes // *Nat. Med.* Nature Publishing Group, 2020. Т. 26, № 5. С. 681–687.
25. Coronavirus disease (COVID-19) [Электронный ресурс]. URL: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-(covid-19)) (дата обращения: 07.05.2026).
26. Tay M. Z. и др. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention // *Nat. Rev. Immunol.* Nature Publishing Group, 2020. Т. 20, № 6. С. 363–374.
27. Giroux N. S. и др. Differential chromatin accessibility in peripheral blood mononuclear cells underlies COVID-19 disease severity prior to seroconversion // *Sci. Rep.* Nature Publishing Group, 2022. Т. 12, № 1. С. 11714.
28. Shaymardanov A. M. и др. Single-Cell Gene Expression Analysis Revealed Immune Cell Signatures of Delta COVID-19 // *Cells.* 2022. Т. 11, № 19. С. 2950.
29. Akimov V. E. и др. Remodeling of the chromatin landscape in peripheral blood cells in patients with severe Delta COVID-19 // *Front. Immunol. Frontiers*, 2024. Т. 15.
30. Kelly B., O'Neill L. A. Metabolic reprogramming in macrophages and dendritic cells in innate immunity // *Cell Res.* Nature Publishing Group, 2015. Т. 25, № 7. С. 771–784.
31. Brauns E. и др. Functional reprogramming of monocytes in patients with acute and convalescent severe COVID-19 // *JCI Insight.* Т. 7, № 9. С. e154183.
32. Li C. и др. Whole-Transcriptome RNA Sequencing Reveals Significant Differentially Expressed mRNAs, miRNAs, and lncRNAs and Related Regulating Biological Pathways in the Peripheral Blood of COVID-19 Patients // *Mediators Inflamm.* 2021. Т. 2021. С. 6635925.
33. Yang Q. и др. Long Noncoding RNAs as Emerging Regulators of COVID-19 // *Front. Immunol. Frontiers*, 2021. Т. 12.
34. Devaux Y. и др. Development of a long noncoding RNA-based machine learning model to predict COVID-19 in-hospital mortality // *Nat. Commun.* Nature Publishing Group, 2024. Т. 15, № 1. С. 4259.
35. Turilli E. S., Lualdi M., Fasano M. Looking at COVID-19 from a Systems Biology Perspective // *Biomolecules.* 2022. Т. 12, № 2. С. 188.
36. Langfelder P., Horvath S. WGCNA: an R package for weighted correlation network analysis // *BMC Bioinformatics.* 2008. Т. 9, № 1. С. 559.
37. Zhang J. и др. Transcriptome Analysis of Peripheral Blood Mononuclear Cells Reveals Distinct Immune Response in Asymptomatic and Re-Detectable Positive COVID-19 Patients // *Front. Immunol. Frontiers*, 2021. Т. 12.

38. Gribkova A. K. и др. (Re)defining the human chromatome: an integrated meta-analysis of localization, function, abundance, physical properties, and domain composition of chromatin proteins // *Nucleic Acids Res.* 2026. Т. 54, № 2. С. gkaf1489.
39. Kang J. и др. RNAInter v4.0: RNA interactome repository with redefined confidence scoring system and improved accessibility // *Nucleic Acids Res.* 2022. Т. 50, № D1. С. D326–D332.
40. The UniProt Consortium. UniProt: the Universal Protein Knowledgebase in 2025 // *Nucleic Acids Res.* 2025. Т. 53, № D1. С. D609–D617.
41. Zhang Y. и др. Interferon-Induced Transmembrane Protein 3 Genetic Variant rs12252-C Associated With Disease Severity in Coronavirus Disease 2019 // *J. Infect. Dis.* 2020. Т. 222, № 1. С. 34–37.
42. Scaramuzzo G. и др. Cellular and molecular features of COVID-19 associated ARDS: therapeutic relevance // *J. Inflamm.* 2023. Т. 20, № 1. С. 11.
43. Robinson K. F. и др. SARS-CoV-2 Infection Influences Wnt/ β -Catenin Pathway Components in Astrocytes // *Pathogens.* Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2025. Т. 14, № 10. С. 994.
44. Hasankhani A. и др. The role of peroxisome proliferator-activated receptors in the modulation of hyperinflammation induced by SARS-CoV-2 infection: A perspective for COVID-19 therapy // *Front. Immunol.* 2023. Т. 14. С. 1127358.
45. Li S. и др. Activation of the MKK3-p38-MK2-ZFP36 Axis by Coronavirus Infection Restricts the Upregulation of AU-Rich Element-Containing Transcripts in Proinflammatory Responses // *J. Virol.* Т. 96, № 5. С. e02086-21.
46. Kaustio M. и др. Heterozygous loss of MAP4K1 causes immune dysregulation by amplifying T-cell responses // *J. Allergy Clin. Immunol.* Elsevier, 2025. Т. 156, № 4. С. 1024–1037.
47. Barthez M. и др. SIRT2 suppresses aging-associated cGAS activation and protects aged mice from severe COVID-19 // *Cell Rep.* 2025. Т. 44, № 4. С. 115562.
48. Saheb Sharif-Askari N. и др. Upregulation of oxidative stress gene markers during SARS-COV-2 viral infection // *Free Radic. Biol. Med.* 2021. Т. 172. С. 688–698.
49. Grand R. J. SARS-CoV-2 and the DNA damage response // *J. Gen. Virol.* 2023. Т. 104, № 11. С. 001918.
50. Jaffal S. M., Abbas M. A. TRP channels in COVID-19 disease: Potential targets for prevention and treatment // *Chem. Biol. Interact.* 2021. Т. 345. С. 109567.
51. Sparrer K. M. J. и др. TRIM23 mediates virus-induced autophagy via activation of TBK1 // *Nat. Microbiol.* 2017. Т. 2, № 11. С. 1543–1557.

52. Plassmeyer M. и др. Caspases and therapeutic potential of caspase inhibitors in moderate–severe SARS-CoV-2 infection and long COVID // *Allergy*. 2022. Т. 77, № 1. С. 118–129.
53. Lin Z. и др. Type I Interferon Pathway-Related Hub Genes as a Potential Therapeutic Target for SARS-CoV-2 Omicron Variant-Induced Symptoms // *Microorganisms*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023. Т. 11, № 8. С. 2101.
54. Shi W. и др. Integration of risk variants from GWAS with SARS-CoV-2 RNA interactome prioritizes FUBP1 and RAB2A as risk genes for COVID-19 // *Sci. Rep.* Nature Publishing Group, 2023. Т. 13, № 1. С. 19194.
55. Xie T.-A. и др. An integrative bioinformatics analysis for identifying hub genes associated with infection of lung samples in patients infected with SARS-CoV-2 // *Eur. J. Med. Res.* 2021. Т. 26. С. 146.
56. Baukman H. A. и др. Neutrophils cause critical illness in COVID-19 and reveal CDK6 inhibitors as potential treatment. medRxiv, 2022. С. 2021.05.18.21256584.
57. Rodrigues F. B. B. и др. Association of Polymorphisms of IL-6 Pathway Genes (IL6, IL6R and IL6ST) with COVID-19 Severity in an Amazonian Population // *Viruses*. 2023. Т. 15, № 5. С. 1197.
58. Malengier-Devlies B. и др. Severe COVID-19 patients display hyper-activated NK cells and NK cell-platelet aggregates // *Front. Immunol.* 2022. Т. 13. С. 861251.